



Proyecto:
REHABILITACIÓN DE LA BÁSILICA DEL SALVADOR

ACTUALIZACIÓN DE DAÑOS DE LA BASÍLICA DEL SALVADOR

Código documento:
18088-04-IF-01-RD

Para:
Fundación Basílica del Salvador



A	15-01-18	GSG	CLS	CLS	Emitido para revisión interna
B	20-02-19	NCP	MRK	CLS	Emitido para revisión del Cliente
C	07-06-19	NCP	MRK	CLS	Emitido para presentación preliminar
D	10-12-19	NCP	MRK	CLS	Emitido para presentación final
Rev.	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó	Estatus

RESUMEN EJECUTIVO

1 Nombre del proyecto	2 Cuerpo del documento
REHABILITACIÓN DE LA BÁSILICA DEL SALVADOR	39 páginas (incluye anexo, CD con fotos)
3 Título del documento	4 Código del documento
ACTUALIZACIÓN DE DAÑOS DE LA BÁSILICA DEL SALVADOR	18088-04-IF-01-RD
5 Autor(es)	6 Fecha del documento
Nuria Chiara Palazzi Carl Lüders S. Michael Rendel K.	diciembre de 2019
7 Nombre y dirección del consultor	8 Periodo desarrollo
SIRVE S.A. Estoril 50, Oficina 909, Las Condes, Santiago, Chile	Inicio: Diciembre-2018 Término: Diciembre -2019
9 Nombre y dirección del mandante	10 Atención
Fundación Basílica del Salvador El Bosque Sur 130, piso 15 Las Condes, Santiago	Bernardita Soto bernardita.soto@basilicadelsalvador.cl (+56 9) 98882446
11 Resumen	
El presente informe muestra la actualización de daños que ha sufrido la Basílica del Salvador hasta el día de hoy, basándose SIRVE en el primer informe de daños emitido en el año 2013.	

Carl Lüders
Ingeniero Civil PUC
SIRVE S.A.

Nuria Palazzi
Arquitecto Restaurador
SIRVE S.A.

Michael Rendel
Ingeniero Civil PUC
SIRVE S.A.

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	ANTECEDENTES	4
3	LA BÁSILICA DEL SALVADOR, SANTIAGO DE CHILE	4
4	ESTRUCTURA DE ESTABILIZACION PROVISORIA	6
4.1	Amarre columnas nave central.....	6
4.2	Puntales de refuerzo y tensores de amarre lado Sur	6
4.3	Protección de columnas interiores y exteriores.....	7
5	METODOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE DAÑOS ACTUALES	7
5.1	Preparación y planificación	7
5.2	Registro fotográfico	7
6	RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO DE DAÑOS	8
6.1	Planta cielo nivel 1.....	9
6.2	Planta cielo nivel 2.....	10
6.3	Fachada acceso principal a la Basílica eje A y B lado norte	11
6.4	Eje B lado sur, interior Basílica	12
6.5	Eje C lado sur, interior Basílica	13
6.6	Eje D lado sur, interior Basílica	15
6.7	Eje E lado sur, interior Basílica.....	17
6.8	Eje F lado norte, interior Basílica	18
6.9	Eje G lado norte, Interior Basílica	20
6.10	Eje H lado norte, Interior Basílica	21
6.11	Eje I lado norte.....	22
6.12	Eje J lado sur, interior Basílica	23
6.13	Eje J-K lado sur, interior Basílica	24
6.14	Eje K lado sur, interior Basílica	25
6.15	Fachada Sur	26
6.16	Eje 1y 2 lado oriente y poniente, interior Basílica	27
6.17	Eje 3 lado poniente y oriente, interior Basílica.....	29
6.18	Eje 5 lado oriente.....	31
6.19	Eje 6 lado oriente.....	33
7	CONCLUSIONES	35

ANEXOS:

ANEXO A	FICHAS GENERALES DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS
ANEXO B	FICHAS ESPECÍFICAS DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS
ANEXO C	ANEXO DE FOTOS (CD ADJUNTO)

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente informe documenta el estado actual de conservación de la Basílica de Salvador por medio del levantamiento de daños realizado por SIRVE SA en diciembre 2018.

Una primera fase de estabilización estructural de la Basílica se terminó en abril de 2019 mediante el diseño realizado por SIRVE SA. No obstante, el pasar del tiempo, la constante exposición a agentes meteóricos y los nuevos movimientos telúricos a los que puede quedar sometida la Basílica, requieren una actualización permanente de sus condiciones de seguridad, mientras no se finalice su reparación total y definitiva.

2 ANTECEDENTES

Para este estudio se utilizaron los siguientes documentos:

- Informe Levantamiento de daños estructurales y verificación de distancias de Planos 12-017-IF-01-R0
- Planos 12-017-PLA-101-C_Planta nivel 1
- 12-017-PLA-102-C_Planta nivel+12
- Elevaciones de Ejes Interiores y Exteriores

3 LA BASÍLICA DEL SALVADOR, SANTIAGO DE CHILE

La Basílica del Salvador (Santiago, Chile) es uno de los ejemplos más significativos de la arquitectura neogótica chilena. Esta enorme estructura de albañilería no reforzada (aproximadamente 98m de largo, 37m de ancho, 25m de alto) es una Basílica *Hallenkirche* que posee tres naves a la misma altura, un nártex, tres ábsides, un ambulatorio anular y una galería exterior. La Basílica, cuya construcción comenzó en 1871, ha sufrido varios cambios constructivos y reconstrucciones locales debido a daños sísmicos importantes provocados por los terremotos de los años 1906, 1985 y 2010. La iglesia presenta numerosos colapsos locales causados por el terremoto del 3 de marzo de 1985 en Chile central y el terremoto del 27 de febrero de 2010 del Maule. Desde entonces, ha permanecido inaccesible y su estado actual de daño muestra un patrón de grietas grave y preocupante. Los daños no reparados, la falta de mantenimiento y la exposición constante a los agentes atmosféricos han comprometido aún más su precario estado de conservación, acelerando el deterioro de los ladrillos y el mortero de las juntas.

En 1873 se comenzó la construcción del edificio que se abrió en 1892, convirtiéndose en un gran centro religioso y civil de Santiago. Fue declarado Monumento Nacional a través del decreto D. N ° 933 del 24 de noviembre de 1977.

El complejo arquitectónico fue diseñado por el arquitecto Teodoro Burchard y administrado por el presbiterio Ignacio Zuazagoita, ejecutado en un estilo neogótico por trabajadores alemanes y monjes locales.

La Figura 3-1 muestra la ubicación de la Basílica.



Figura 3-1: Ubicación de la Basílica (fuente: Google Maps)

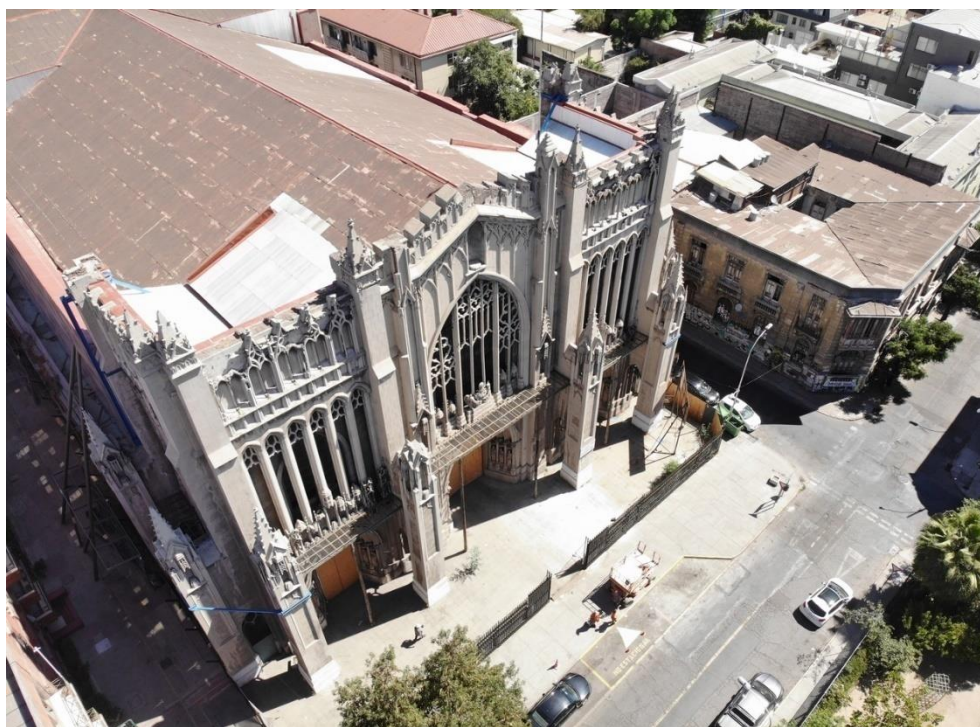


Figura 3-2 Vista general de la Basílica desde el lado Norte (11 febrero 2019).



Figura 3-3 Vista general del Ápside de la Basílica desde el lado Sur (11 febrero 2019).

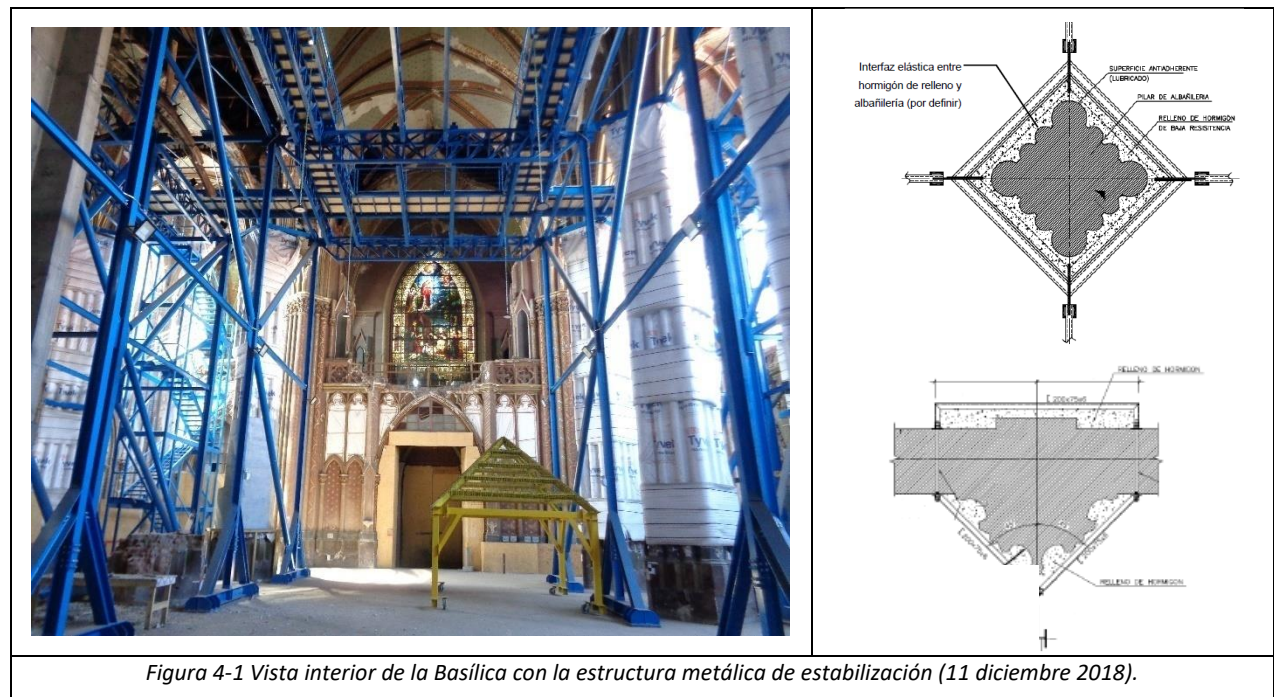
La Figura 3-2 y 3-3 muestran vistas generales con dron de la Basílica (fuente Tandem Limitada).

4 ESTRUCTURA DE ESTABILIZACIÓN PROVISORIA

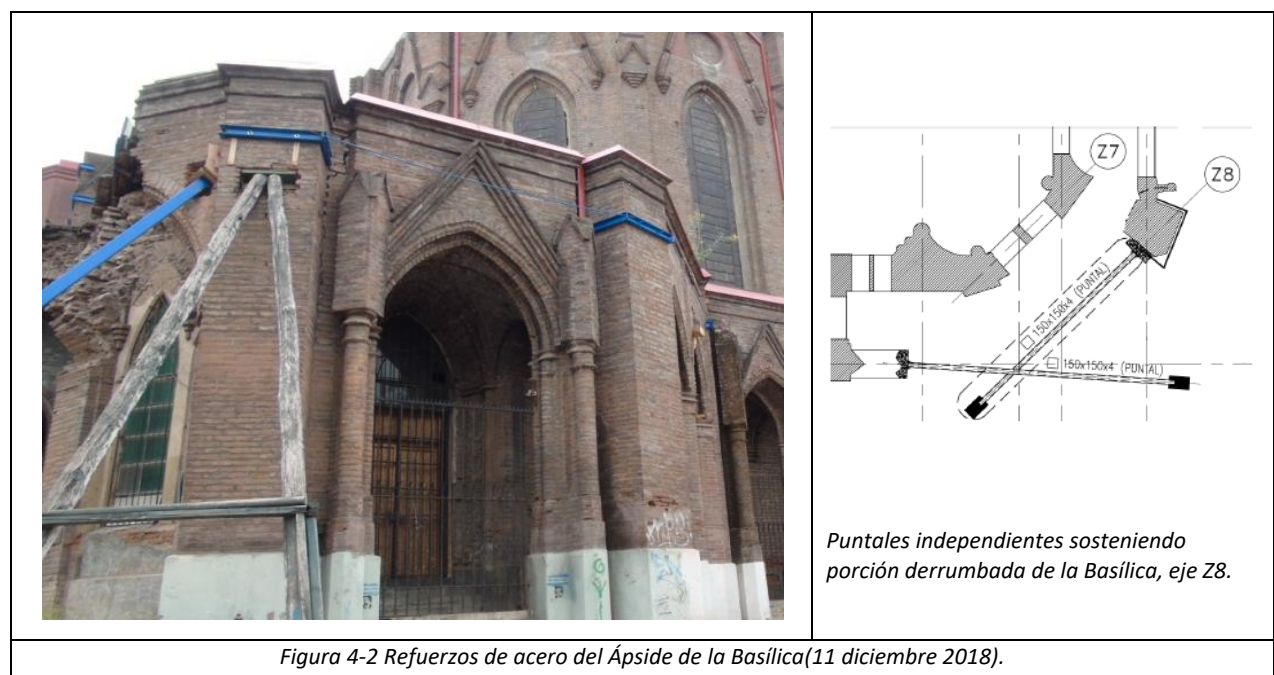
SIRVE SA diseñó una estructura provisoria para estabilizar estructuralmente la Iglesia. Esta estructura se compone de un exoesqueleto de acero ubicado en la nave central y laterales que amarra las columnas de la nave central (Figura 4-1), las semi-columnas y paredes de las naves laterales, y las columnas de la galería exterior (Figura 4-2).

4.1 Amarre columnas nave central

Las Figura 4-1 y 4-2 muestran una imagen del exoesqueleto instalado.



4.2 Puntales de refuerzo y tensores de amarre lado Sur



4.3 Protección de columnas interiores y exteriores

Actualmente las columnas de la nave central y laterales de la Basílica se encuentran vendadas para evitar el desprendimiento de recubrimientos arquitectónicos (ver Figura 4-3)



Figura 4-3 Columnas Protegidas (11 diciembre 2018).

5 METODOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE DAÑOS ACTUALES

5.1 Preparación y planificación

En base a los planos entregados por el Consultor Tandem Limitada, se generaron Fichas Generales de levantamiento del daño en su estado actual (plantas en distintos niveles y elevaciones, transversales y longitudinales por cada eje estructural):

- Ejes 1-2 lados oriente y poniente;
- Eje 3 lados oriente y poniente;
- Eje 5 lados oriente y poniente;
- Eje 6-7 lados oriente y poniente;
- Eje A-B lados norte y sur;
- Eje C lados norte y sur;
- Eje D lado sur;
- Eje F lado norte;
- Eje G lado norte;
- Eje I lado norte;
- Eje G-P lados norte y sur;

El levantamiento de daños lo efectuó personal de SIRVE S.A., del área de mediciones y ensayos durante el mes de diciembre del año 2018.

5.2 Registro fotográfico

Para poder complementar el levantamiento de daños, se generó un registro fotográfico de daños para cada eje, y fichas específicas de daño. Las fotografías se numeraron y se presentan en un anexo a este informe. El número de la fotografía que corresponde a cada tipo de daño se indica en las figuras correspondientes que se muestra a continuación. En el cuerpo de este informe solamente se incluyen algunas fotografías que muestran las características de los daños de mayor relevancia que se pudieron observar. En las figuras se señala con la sigla Fxx los fisurómetros que se instalaron en las grietas de mayor importancia.

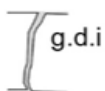
6 RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO DE DAÑOS

Los resultados del levantamiento de daños se muestran a continuación. En las figuras se muestra el estado actual de conservación de la Basílica, documentando a la fecha 18 diciembre 2018, el patrón de grietas y deformaciones y los fenómenos de degradación que reducen la resistencia estructural de la Basílica.

En los planos se muestran los daños estructurales que se pudieron observar, teniendo en cuenta la clasificación del daño utilizada en ámbito de estructuras patrimoniales de albañilería no reforzada de Doglioni, F. (2000)¹ (Legenda en Tabla-1).

Un registro fotográfico completo se entrega en un anexo a este informe.

Tabla- 1 Legenda levantamiento de daños

PATRÓN DE GRIETAS Y DEFORMACIONES	
	Grieta Capilar Inicial, <u>g.i.i</u> y Avanzada, <u>g.a.i</u> En la primera fase de una grieta capilar, inicial, no es posible determinar fácilmente sus lugares de inicio y término, sino solamente su recorrido.
	Grieta rotativa por flexión, <u>g.r.i.</u> Se produce una rotación de los sectores que concurren a la grieta. Los "labios" de la grieta se van distanciando con el avance a lo largo de la grieta.
	Grieta por Tracción, <u>g.d.i</u> Los sectores que concurren a la grieta se separan sin rotar. Los labios de la fisura se mantienen paralelos.
	Colapso parcial o pérdida de material
	Colapso total , descomposición localizada con expulsión de pieza
	Desprendimiento de viga o tirante metálico Desprendimiento de viga o tirante y pérdida de operatividad y/o deformación severa de la llave
	Fuera de plomo
	Grietas levantadas el 14 diciembre 2018
FENOMENOS DE DEGRADACIÓN QUE REDUCEN LA EFICIENCIA ESTRUCTURAL	
	Degradación del ladrillo Erosión, <u>Er.i</u> , y Musgos líquenes y hongos, <u>M.l.h.i</u>
	Presencia de vegetación, Vi
	Discontinuidades estructurales Materialidad heterogénea (Hormigón, H., Acero, A., Tabiquería de acero y yeso, Estructura liviana de madera, <u>E.l.i</u>)

¹Doglioni, F. (2000). Codice di Pratica (Linee Guida) per la progettazione degli interventi di riparazione, miglioramento sismico e restauro dei beni architettonici danneggiati dal terremoto umbro marchigiano del 1997. Bollettino Ufficiale Regione Marche, (15).

6.1 Planta cielo nivel 1

En la Figura 6-1 se muestra la planta del cielo del Nártex bajo el coro entre los Ejes A y C, y de las bóvedas de ladrillo de la galería exterior. Se incluye el número de foto que corresponde al registro fotográfico.

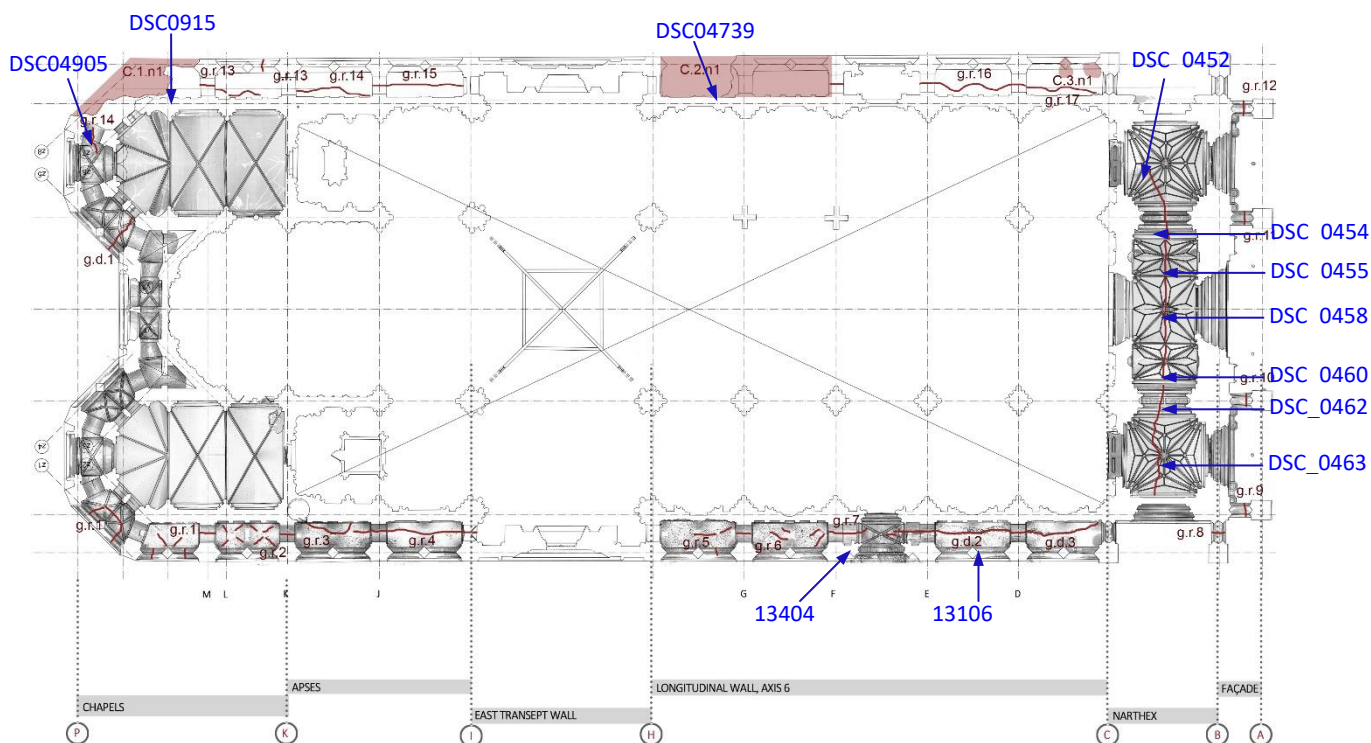


Figura 6-1 Planta Cielonivel 1

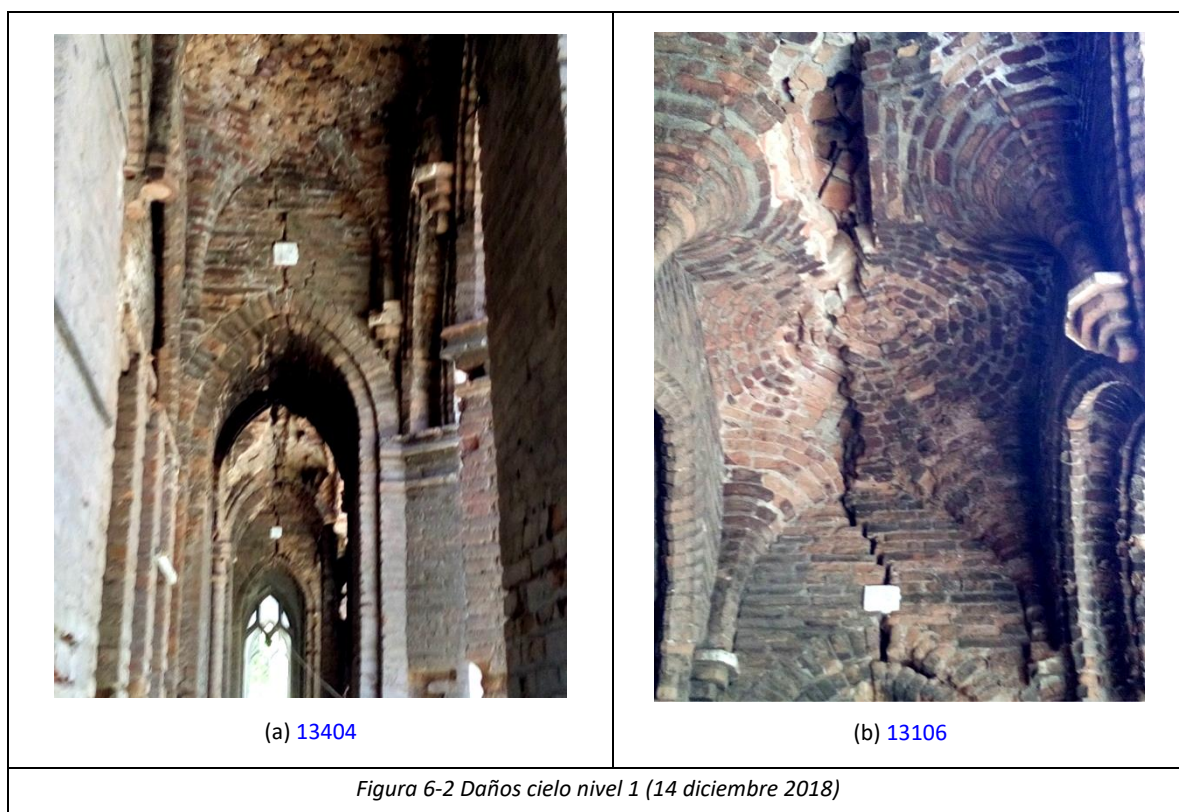


Figura 6-2 Daños cielo nivel 1 (14 diciembre 2018)

6.2 Planta cielo nivel 2

En la Planta general del cielo de la Basílica, se achuró en rojo todo lo que no existe y donde quedó a la vista la cubierta de la techumbre.

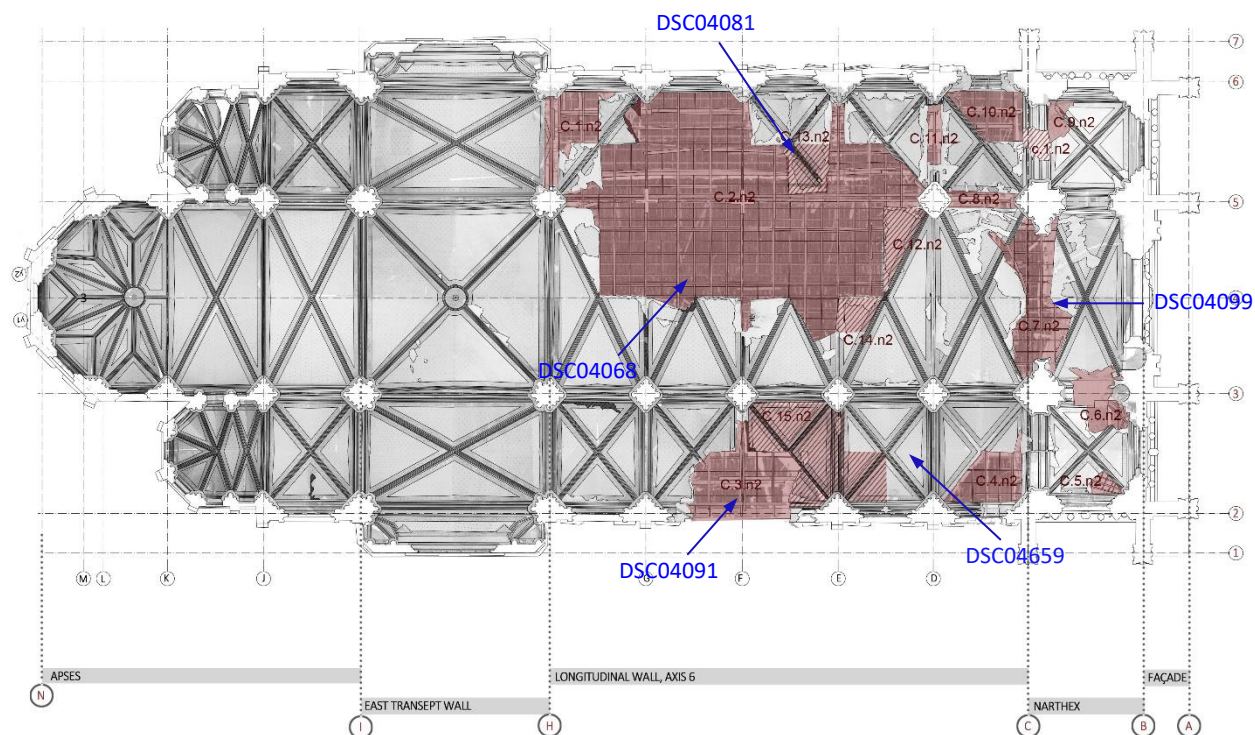


Figura 6-3 Planta General Cielo de la Basílica.



Figura 6-5 Daños del cielo nivel 2 (14 diciembre 2018)

6.3 Fachada acceso principal a la Basílica eje A y B lado norte

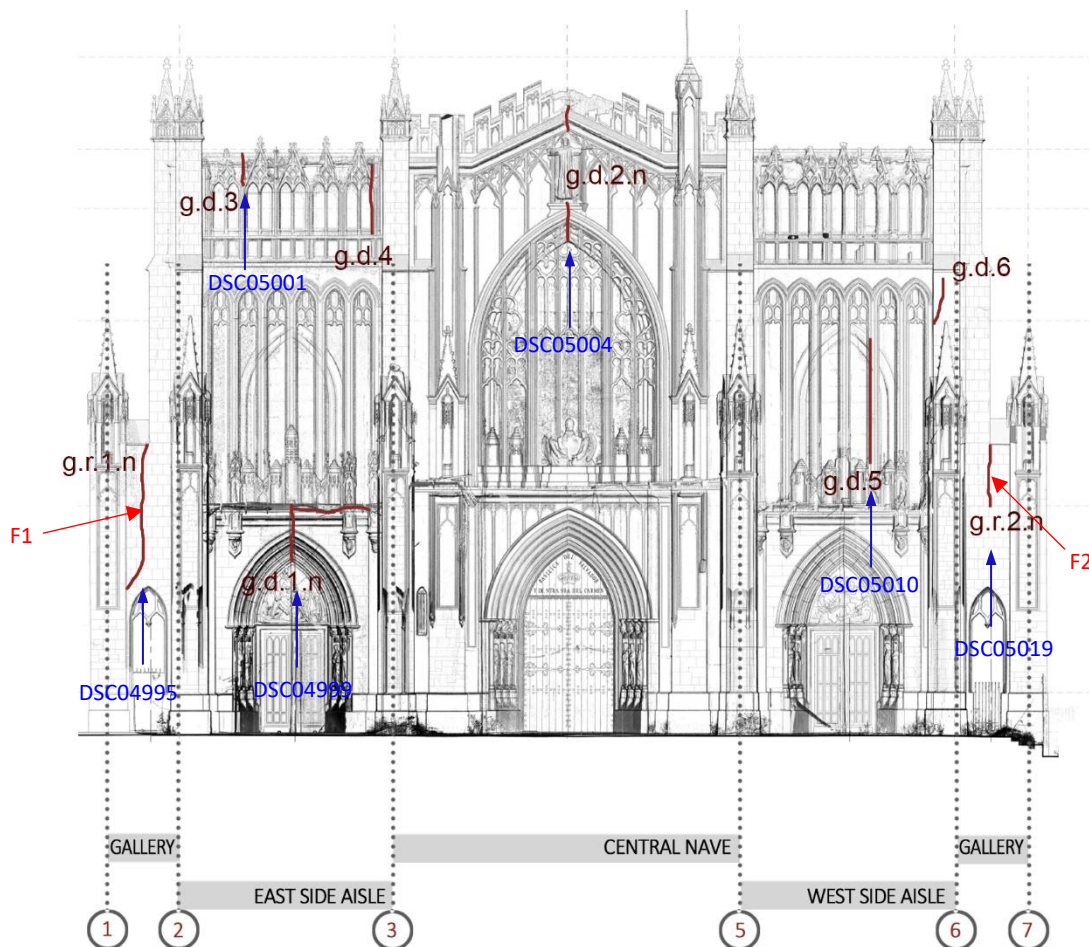


Figura 6-6 Fachada Principal Eje A y B lado norte

La elevación A y B lado norte, presenta grietas y desprendimientos de material no estructurales en varias partes de la elevación del 2013. Se observan desprendimientos adicionales en los pináculos el año 2018.

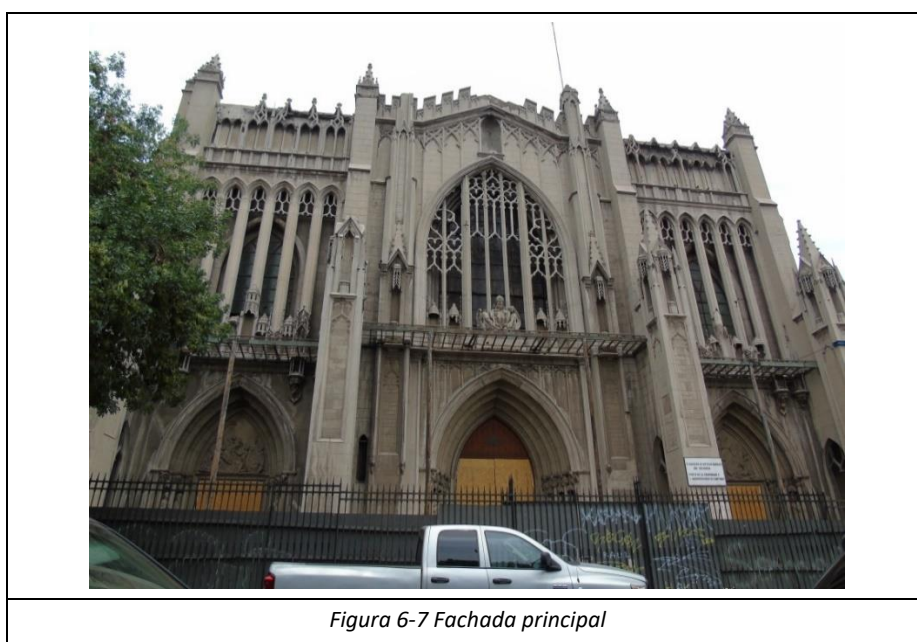


Figura 6-7 Fachada principal

6.4 Eje B lado sur, interior Basílica

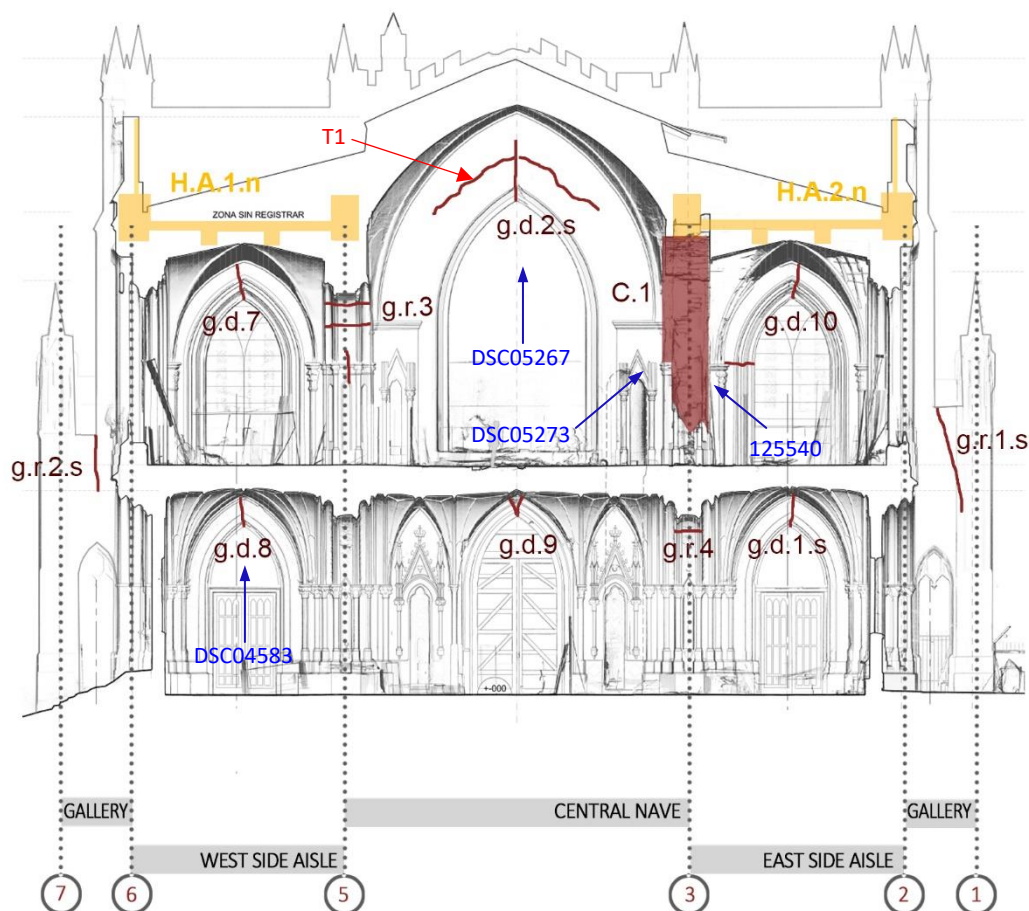


Figura 6-8 Eje B lado sur

La elevación eje B sur, fachada principal interior, presenta grietas rotativas por flexión (g.r.i), grietas de desprendimiento por tracción (g.d.i.), y el colapso total (C.i) de la pared circular de la escalera a caracol de acceso a la cubierta (eje 3). Además se observa la presencia de dos losas de hormigón armado, con vigas de borde de 98cm x 150cm, ubicadas en la parte superior del nártex. Se observan desprendimientos adicionales en los pináculos el año 2018.



Figura 6-9 Daños en el cielo junto al eje B (20 diciembre 2018).

6.5 Eje C lado sur, interior Basílica

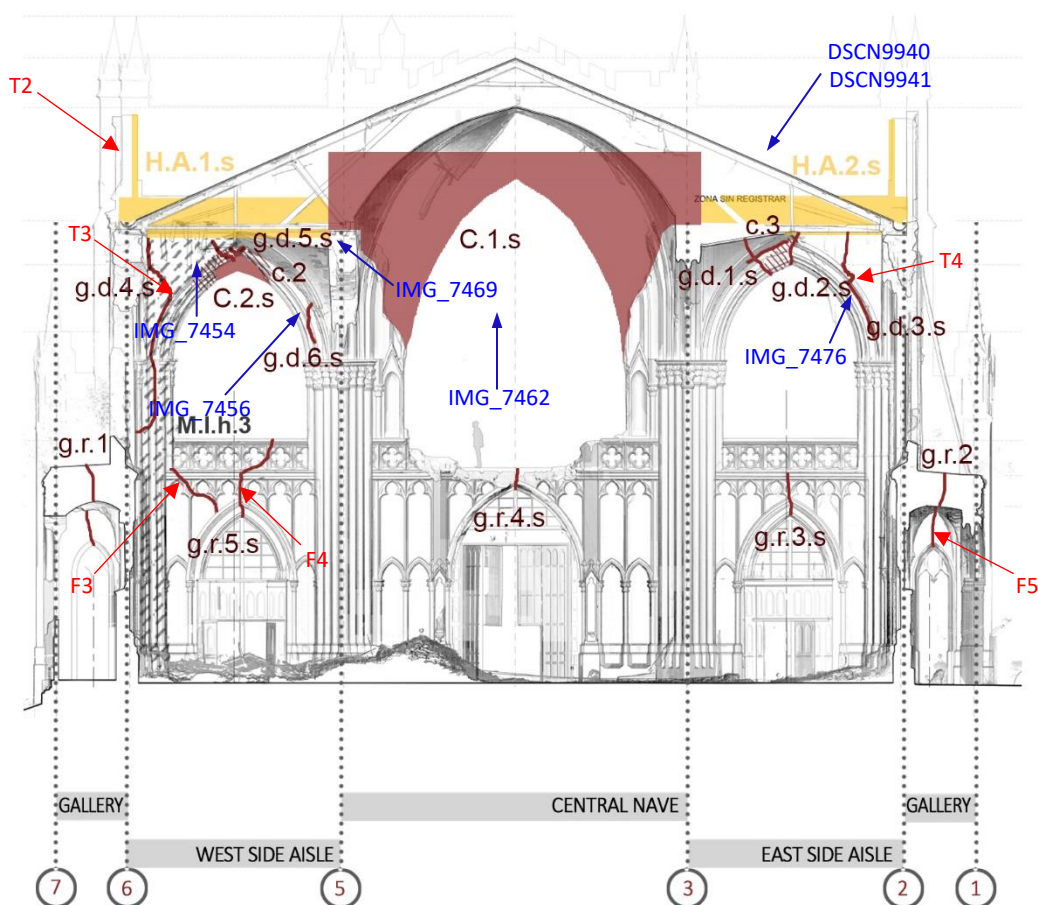


Figura 6-10 Eje C lado sur

En el eje C se observan los siguientes daños principales: grietas y desprendimiento de material en el arco entre los ejes 6 y 5, desprendimiento de material en la columna adyacente al eje 6, falta de sección de la parte superior de la columna del eje 5, colapso del arco y desprendimiento de material del cielo entre los ejes 5 y 3, derrumbe del muro-baranda del coro, fisura en la clave del arco inferior entre los ejes 3 y 2 y desprendimiento de material en el arco superior entre los ejes 3 y 2. Entre el eje 2 y 3, la constructora demolió parte del balcón del coro para poder ejecutar la escalera del exoesqueleto que da acceso al coro en el segundo nivel.

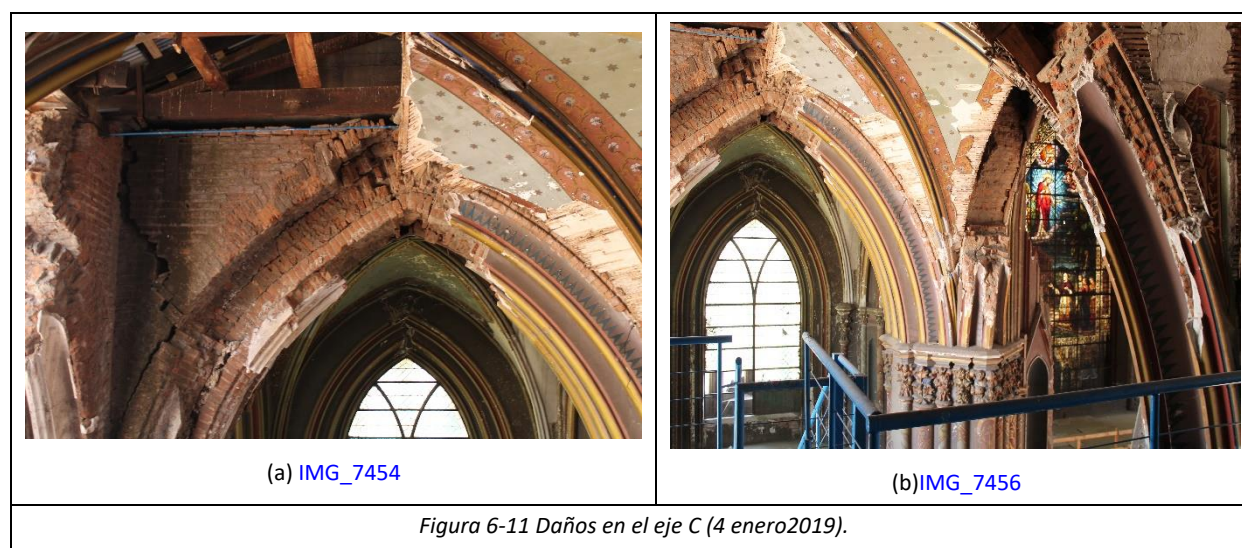
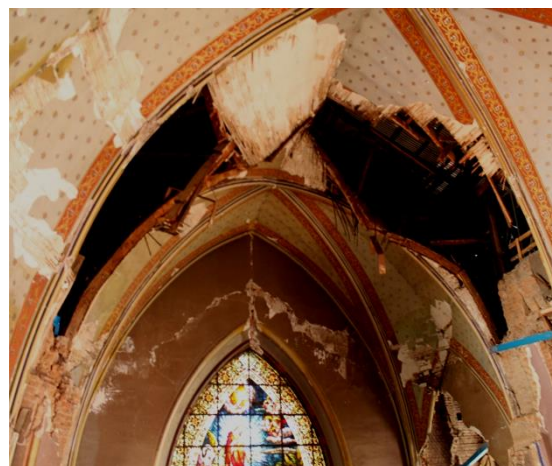


Figura 6-11 Daños en el eje C (4 enero 2019).



(c) IMG_7476



(d) IMG_7462

Figura 6-12 Daños en el eje C (4 enero 2019).



(e) DSCN9940



(f) DSCN9941

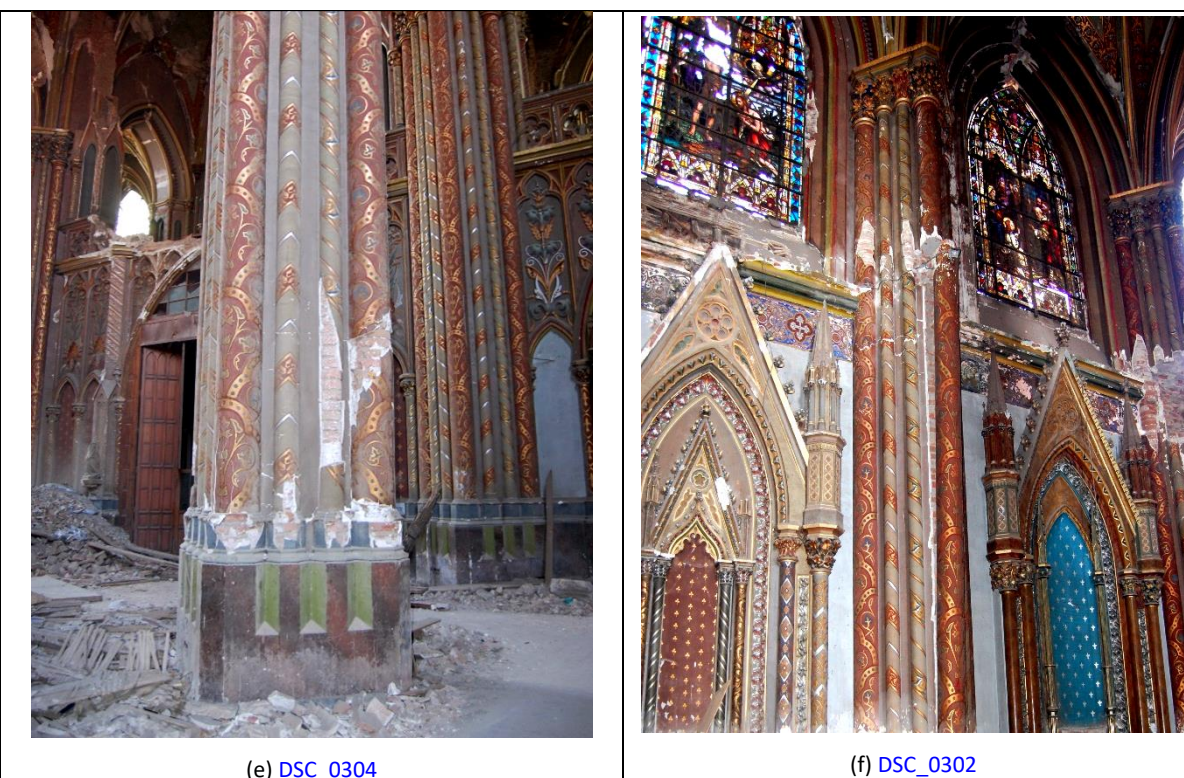
Figura 6-13 Daños en el eje C (6 febrero 2018)

En el eje D, a nivel de la galería exterior (eje 7-6 y 2-1), se observan grietas de desprendimiento en las llaves de los arcos y de las bóvedas (pasantes desde la llave hasta el extradós). En los pilares de los ejes 7 y 1 se observa la presencia de vegetación (V.1, V.2) y musgos y líquenes (M.1.1.s, M.1.2.s), que pueden reducir la eficiencia estructural de dichos elementos. En la nave lateral oeste se observó el colapso total del arco de albañilería entre el eje 6 y 5 (C.1.S) y el desprendimiento de un tirante de acero (D.v.1.s). La mitad inferior de la columna del eje 5 está confinada (embarrilada) con fibra de carbono. Grietas rotativas por flexión (g.r.1.s, 2, 3, 4) están presentes en las columnas de los ejes 2, 3, 5 y 6. En la galería exterior entre el eje 1 y 2 se observa la presencia de una intervención de refuerzo en H.A. (H.A.8s).





Figura 6-16 Daños en el eje D (12 octubre 2012)



(e) DSC_0304

(f) DSC_0302

Figura 6-17 Daños en el eje D (12 OCTUBRE 2012)

6.7 Eje E lado sur, interior Basílica

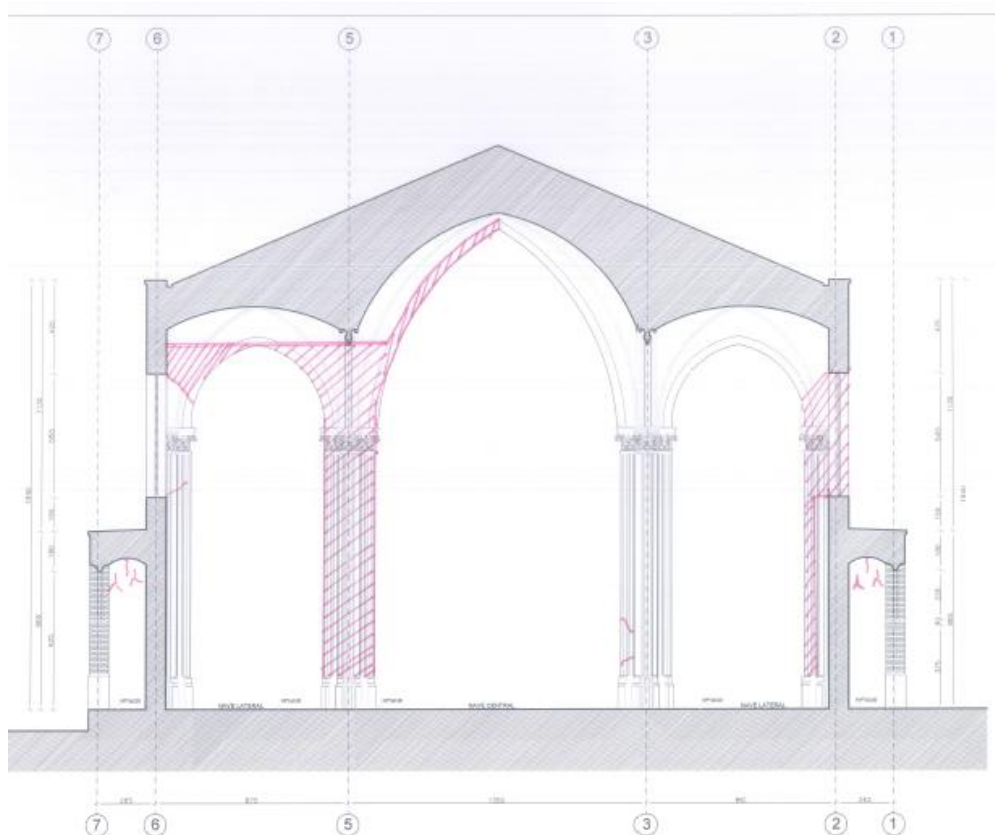


Figura 6-18 Daños en el eje E (2018)

Durante el terremoto del año 2010 colapsó la columna del eje E5, la columna del eje E2 y el arco del eje E entre los ejes 5 y 6. Además colapsó una parte importante de las bóvedas del sector.



Figura 6-8 Daños en el eje E

6.8 Eje F lado norte, interior Basílica

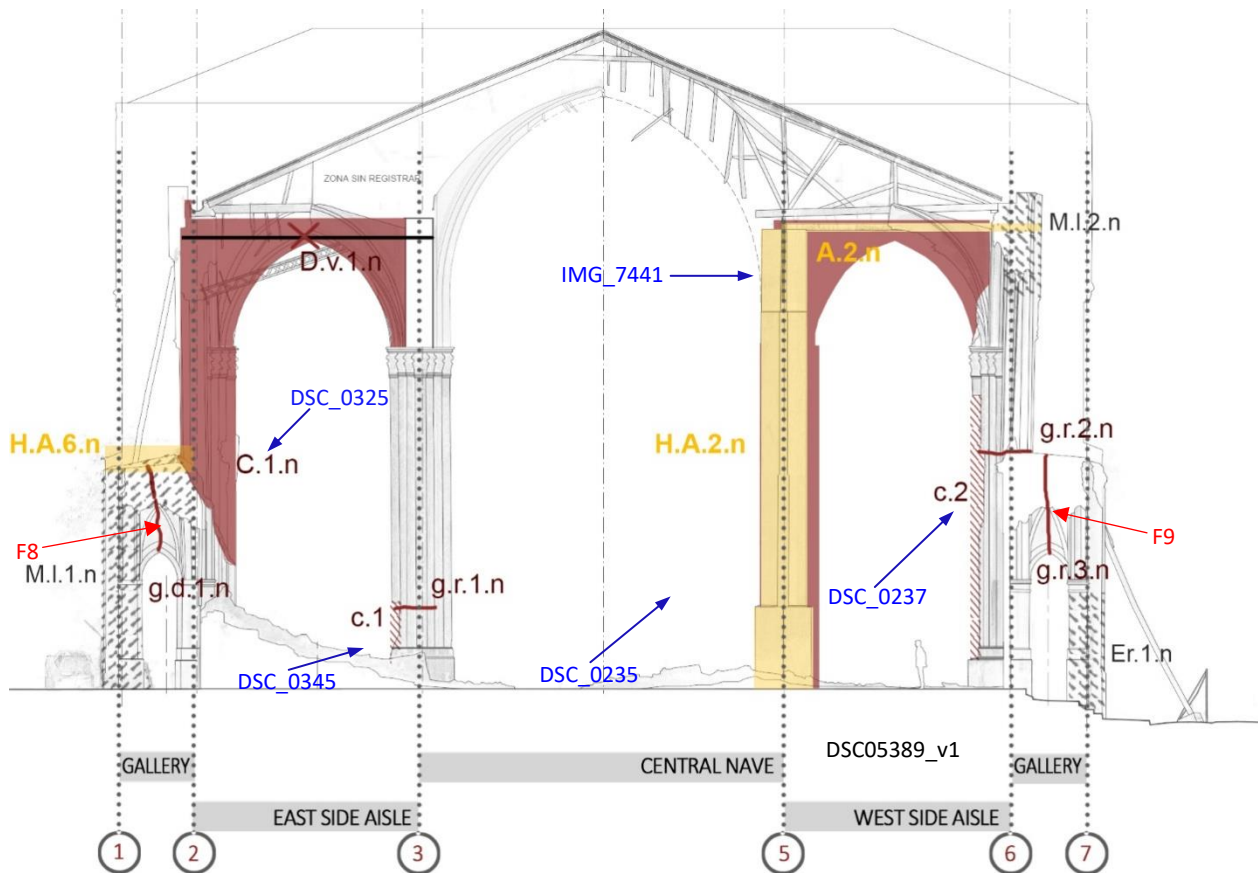


Figura 6-18 Eje F lado norte

En el eje F, a nivel de la galería exterior (eje 1-2 y 6-7), se observan grietas de desprendimiento por tracción (g.d.1) y rotativas por flexión (g.r.3) en las llaves de los arcos y de las bóvedas (pasantes desde la llave hasta el extradós).

En los pilares de los ejes 1 y 7 se observan fenómenos de degradación, debidos a la presencia de musgos y líquenes y erosión de la albañilería (M.l.1.n, Er.1.n), que pueden reducir la eficiencia estructural de estos elementos.

En la nave lateral este se observa el colapso total de la parte superior del pilar del eje 2 (C.1.n) y el desprendimiento de una cercha de acero (D.v.1.s).

Grietas rotativas por flexión (g.r.1.n, 2) están presentes en las columnas de los ejes 3 y 6.

En la galería exterior entre el eje 1 y 2 se observa la presencia de una intervención de refuerzo en H.A. (H.A.6s).

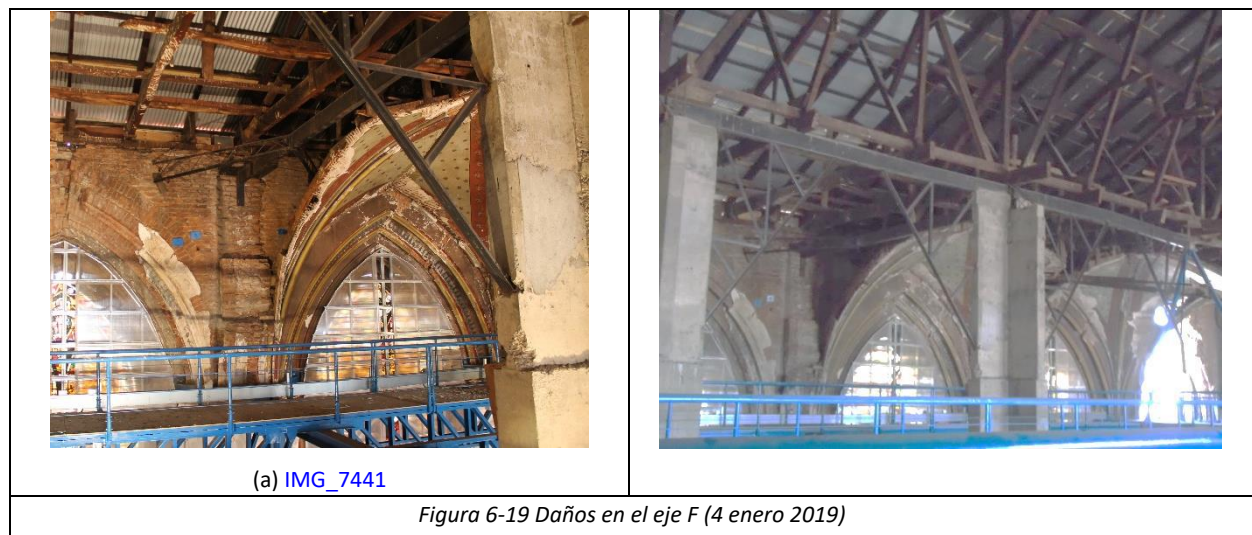


Figura 6-19 Daños en el eje F (4 enero 2019)



(c) DSC_0235



(d) DSC_0237

Figura 6-20 Daños en el eje F (10 octubre 2012)



(e) DSC_0345



(f) DSC_0325

Figura 6-21 Daños en el eje F (10 octubre 2012)

6.9 Eje G lado norte, Interior Basílica

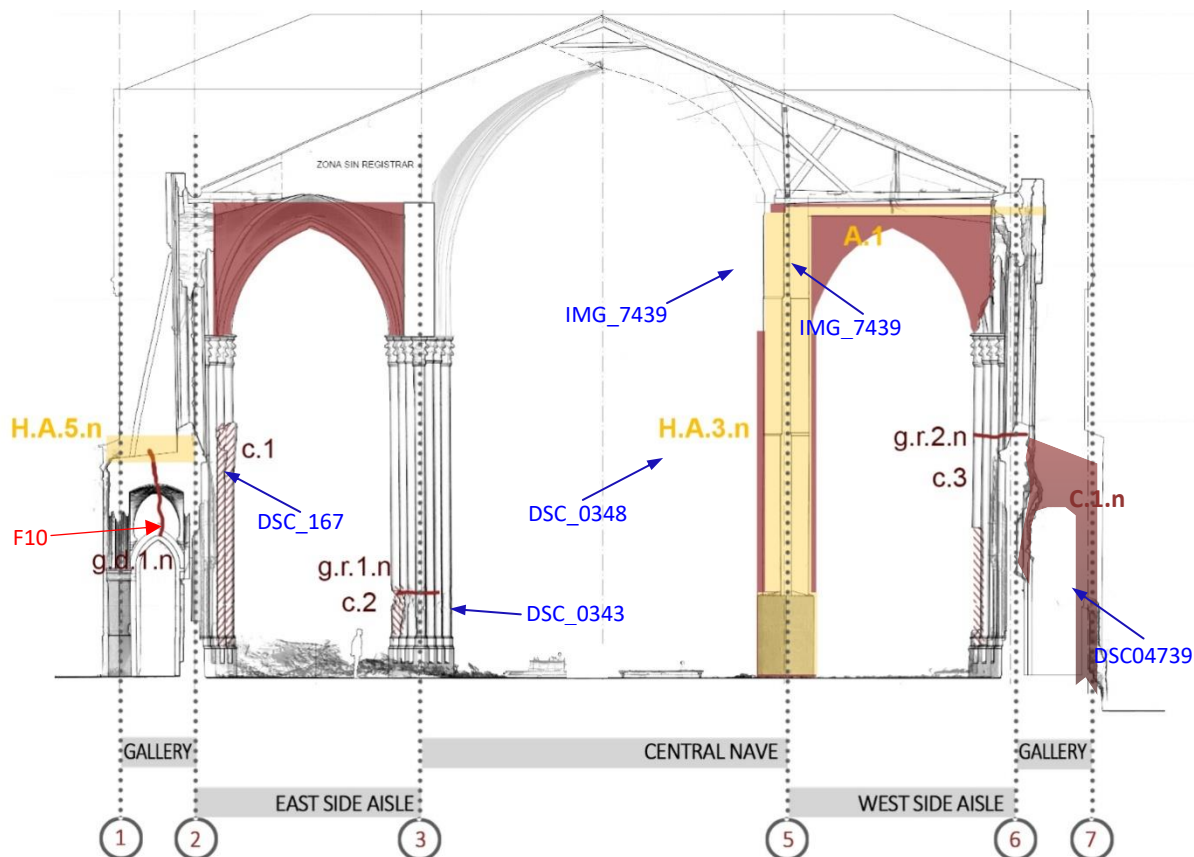


Figura 6-21 Eje G lado norte

En el eje G, a nivel de la galería exterior (eje 1-2), se observa una grieta de desprendimiento por tracción (g.d.1) en las llaves de los arcos y de las bóvedas, pasantes desde la llave hasta el extradós. Una viga en hormigón armado (H.A.5.n) existe en el extradós de la galería entre los ejes 1-2. En la galería exterior, entre el eje 6 y 7, dos bóvedas y un arco colapsaron sufrieron colapso total (C.1). En la nave lateral este se observa el colapso parcial de unos lóbulos de los pilares del eje 2(c.1), eje 3 (c.2), y eje 6 (c.3). Grietas rotativas por flexión (g.r.1.n, 2n) están presentes en las columnas de los ejes 3 y 6.

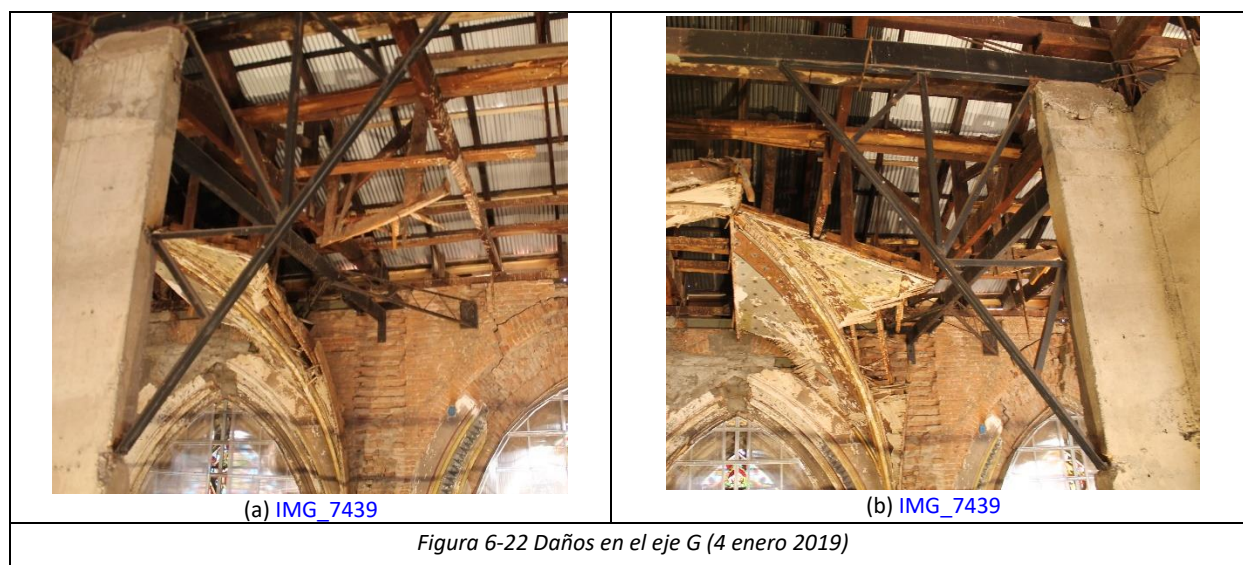


Figura 6-22 Daños en el eje G (4 enero 2019)

6.10 Eje H lado norte, Interior Basílica

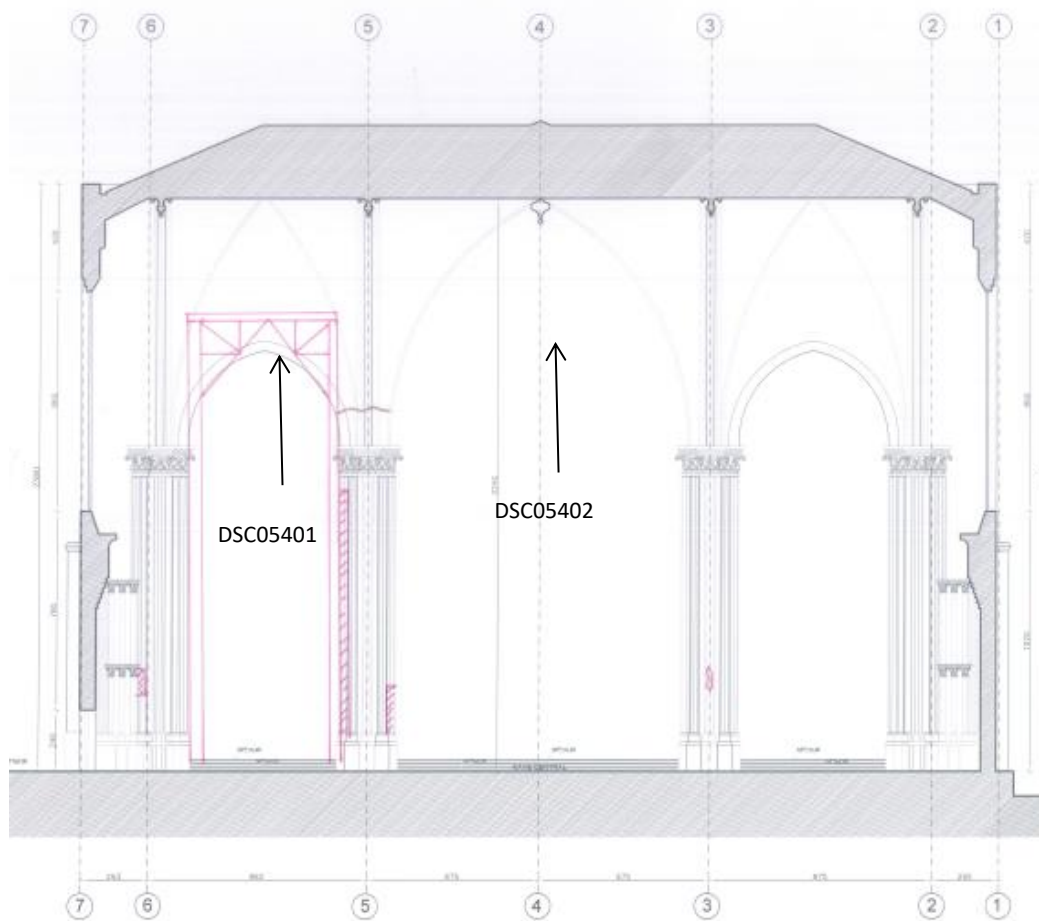


Figura 6-23 Eje H

En el Eje H entre los ejes 5 y 6 hay un reticulado de acero que reemplaza al arco de albañilería que falló con anterioridad del terremoto del año 2010.

No hay mayores cambios estructurales de daños al 2018.

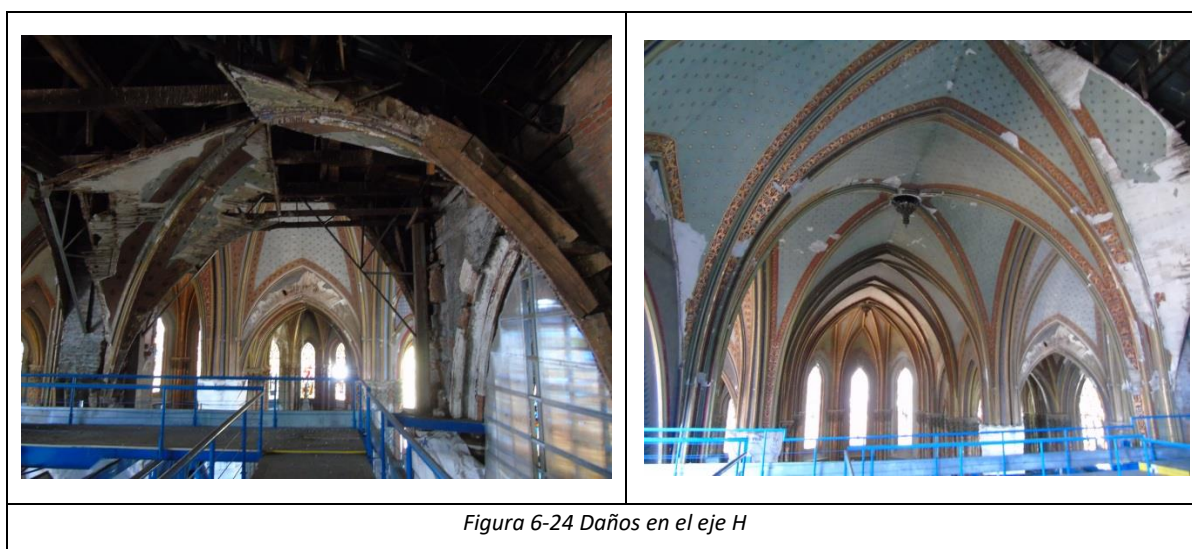


Figura 6-24 Daños en el eje H

6.11 Eje I lado norte

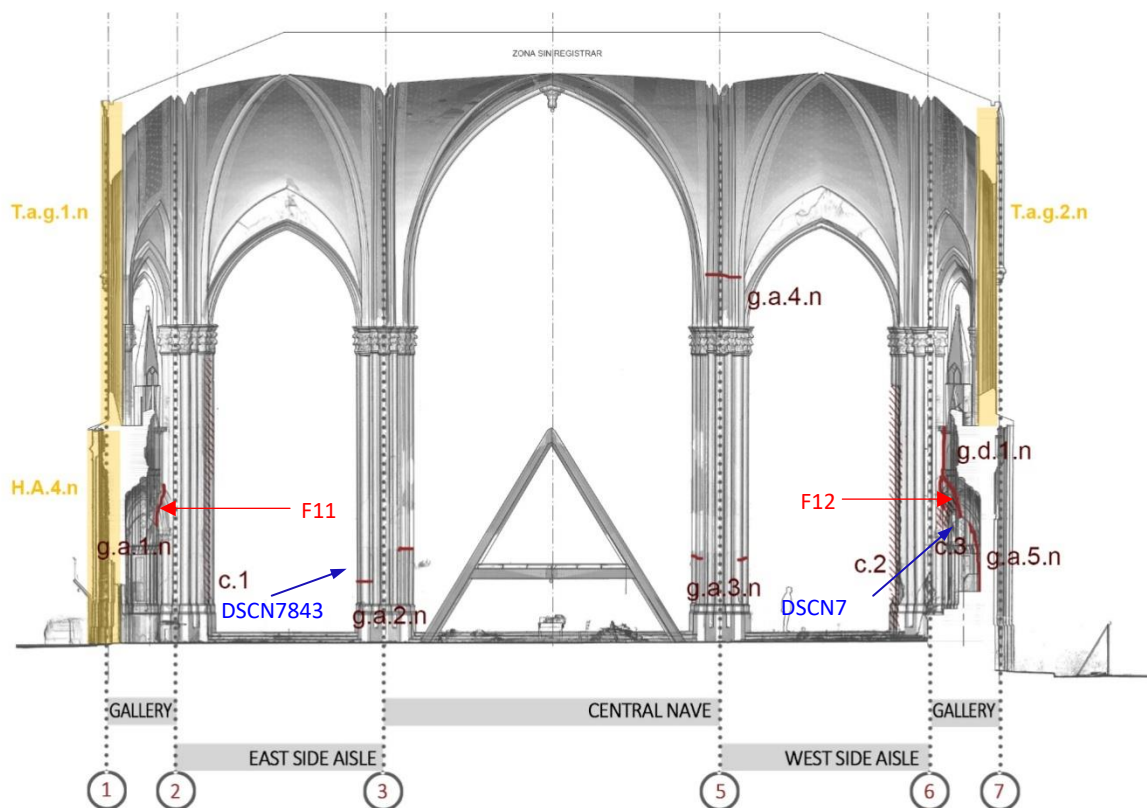
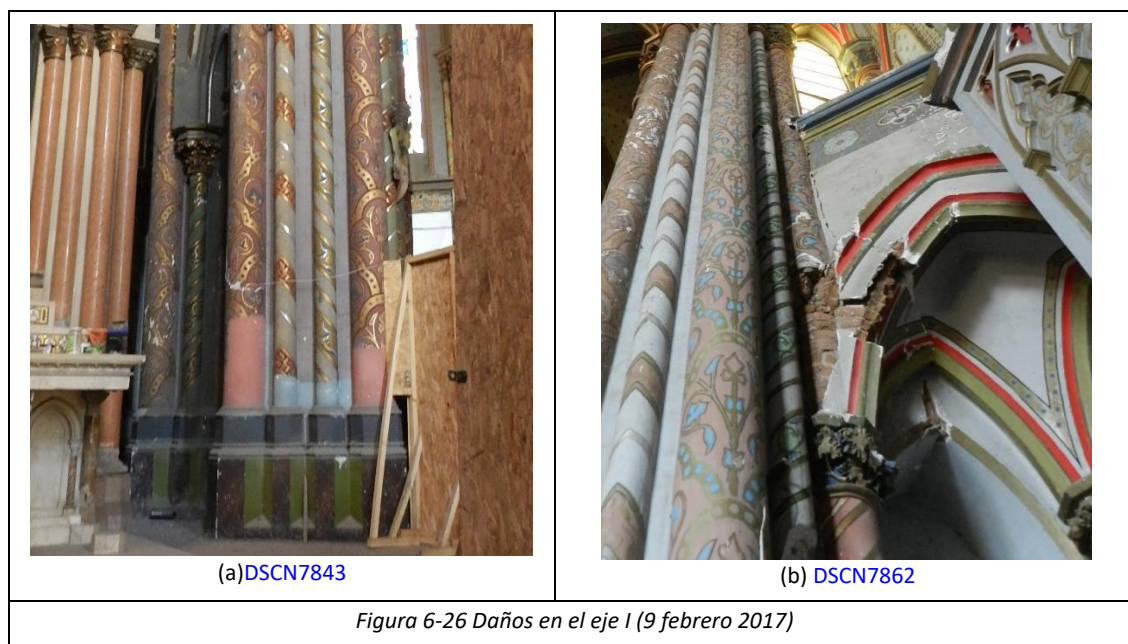


Figura 6-25 Eje I lado norte

Grietas capilares están presentes en los pilares de los ejes 2, 3, 5 y 6 (g.a.1, 2, 3, 4, 5n).
En la actualización de daños del 2018 no se observan nuevos daños estructurales.



6.12 Eje J lado sur, interior Basílica

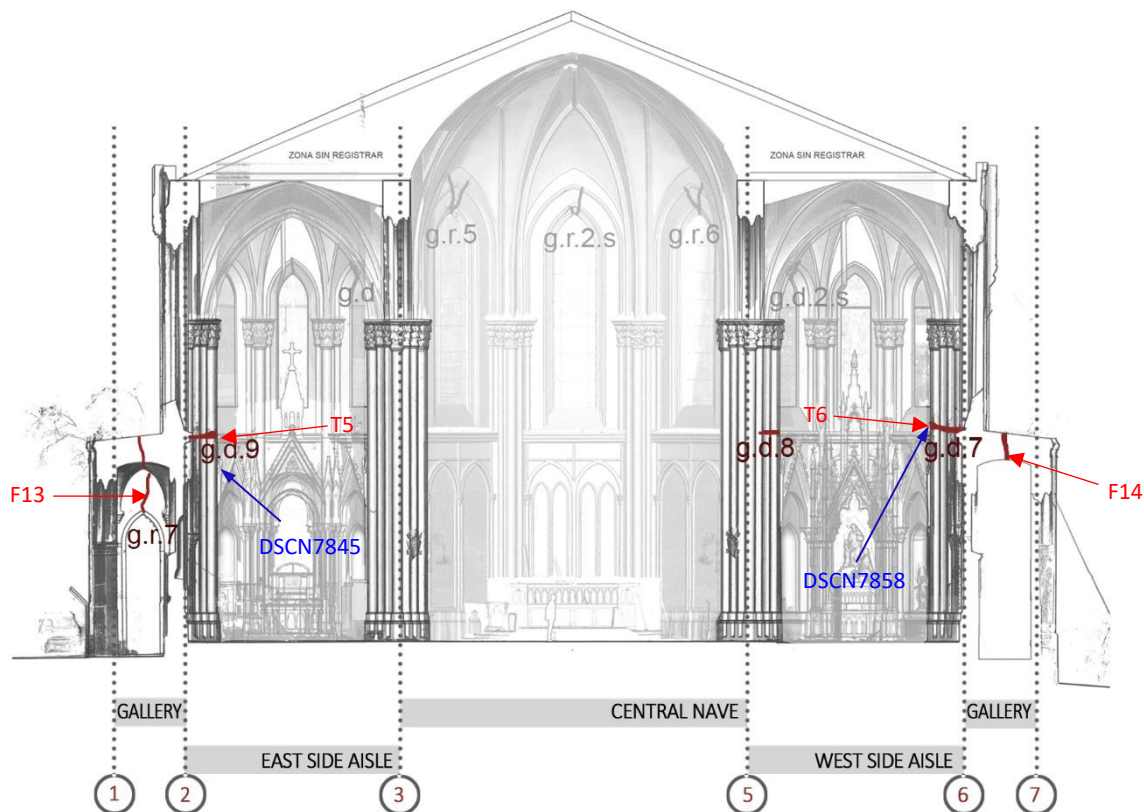


Figura 6-27 Eje J lado norte

El eje J lado sur, interior, presenta grietas rotativas por flexión (g.r.i) y de desprendimiento por tracción (g.d.i) generalizadas en las llaves de los arcos apuntalados de los ábsides.

Las grietas de desprendimientos verticales son muy profundas ya que cruzan el espesor de la pared desde las llaves de los arcos apuntalados hasta la extremidad superior de la pared (g.d.2 y g.d.4).

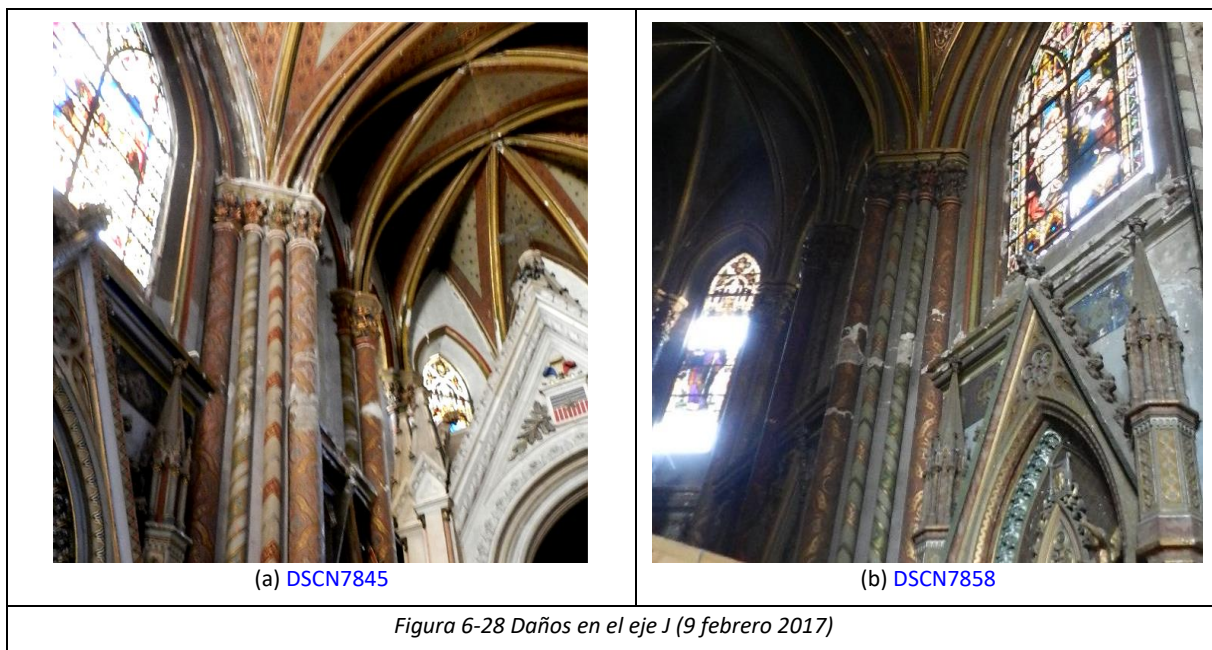


Figura 6-28 Daños en el eje J (9 febrero 2017)

6.13 Eje J-K lado sur, interior Basílica

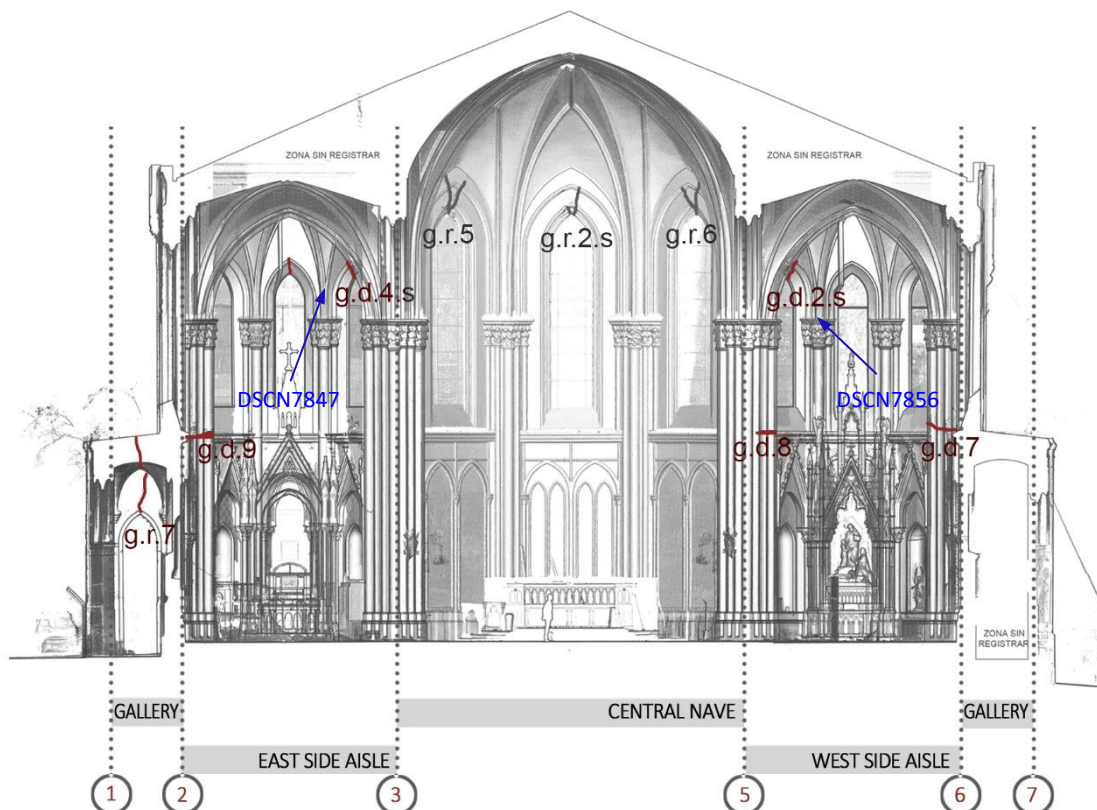


Figura 6-29 Eje J

El eje J lado sur presenta grietas rotativas por flexión (g.r.i) y de desprendimiento por tracción (g.d.i) generalizadas en las llaves de los arcos apuntalados de los ábsides.

Las grietas de desprendimientos verticales son muy profundas ya que cruzan el entero espesor de la pared desde las llaves de los arcos apuntalados hasta el extremo superior de la pared (g.d.2 y g.d.4).

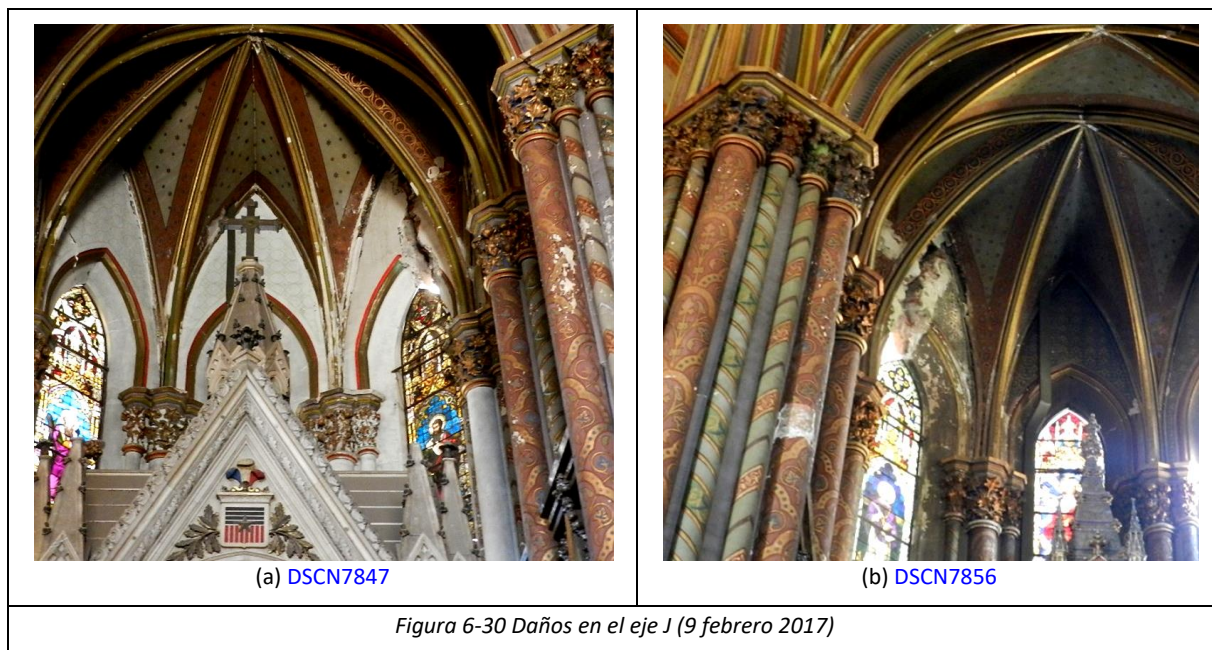


Figura 6-30 Daños en el eje J (9 febrero 2017)

6.14 Eje K lado sur, interior Basílica

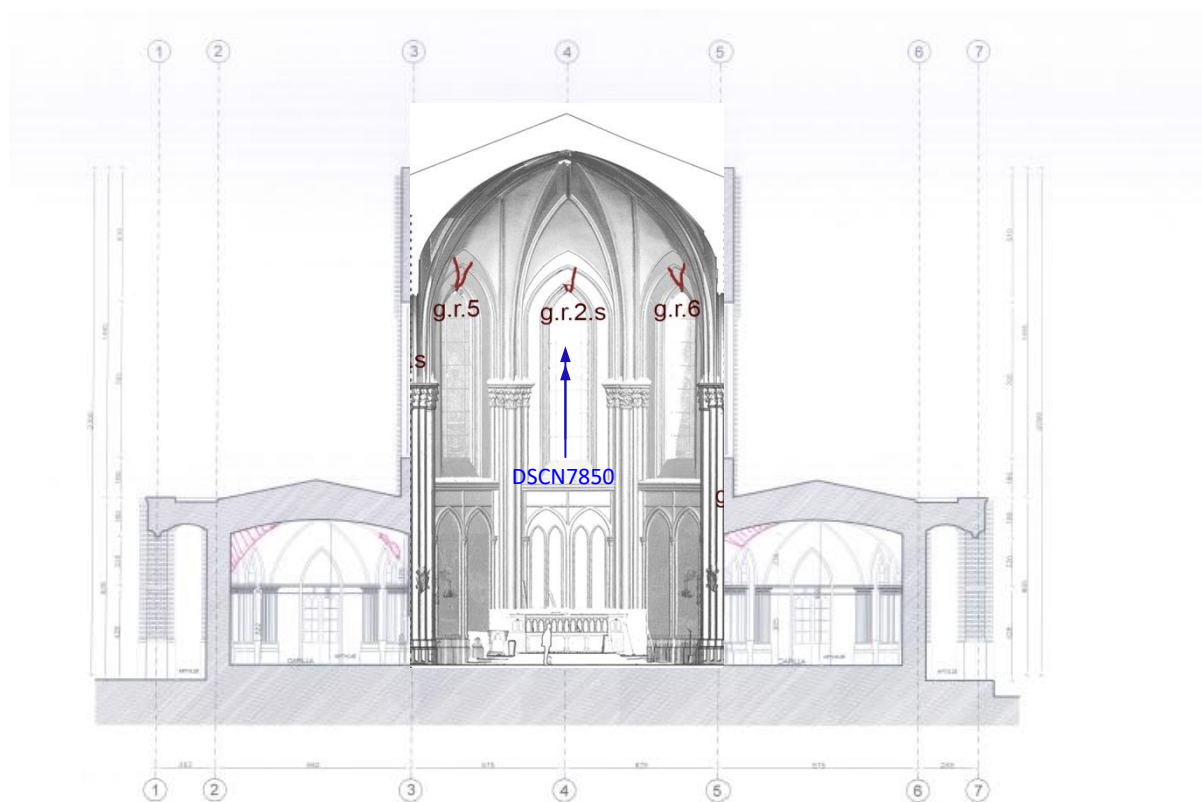


Figura 6-31 Eje K

El eje no presenta mayores cambios de daños en el 2018.
Se muestra una foto en la izquierda del 2013 y al lado derecho 2018.

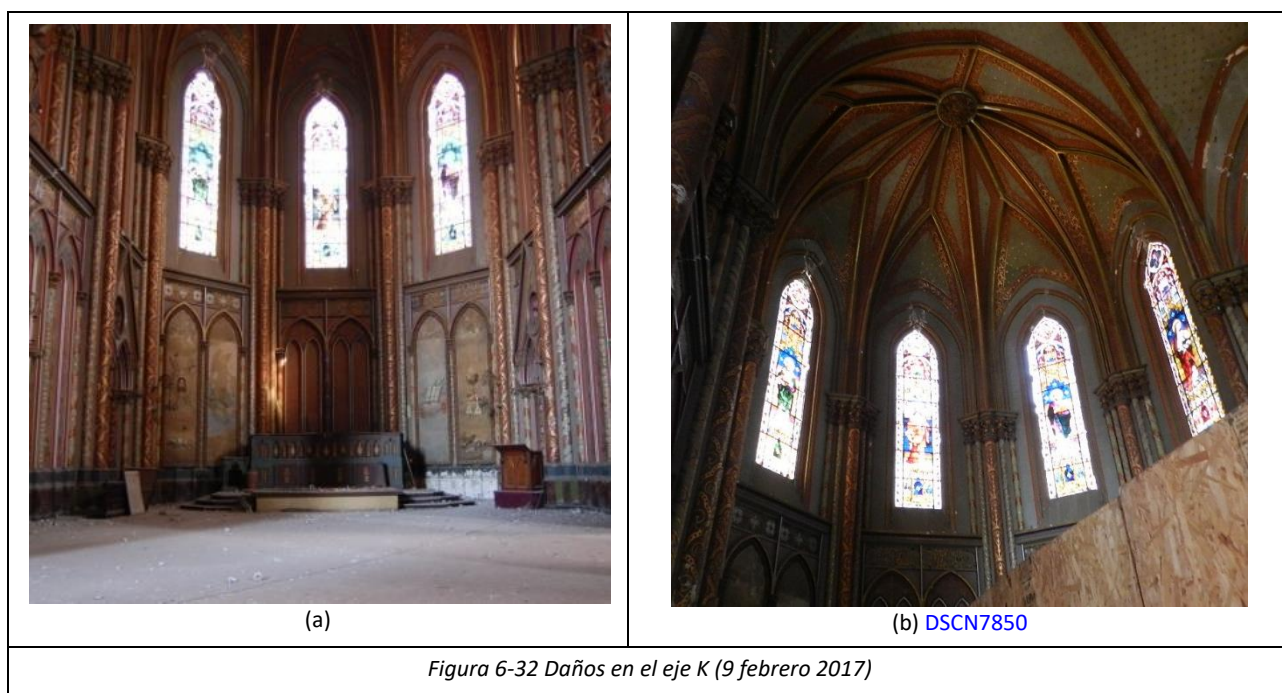
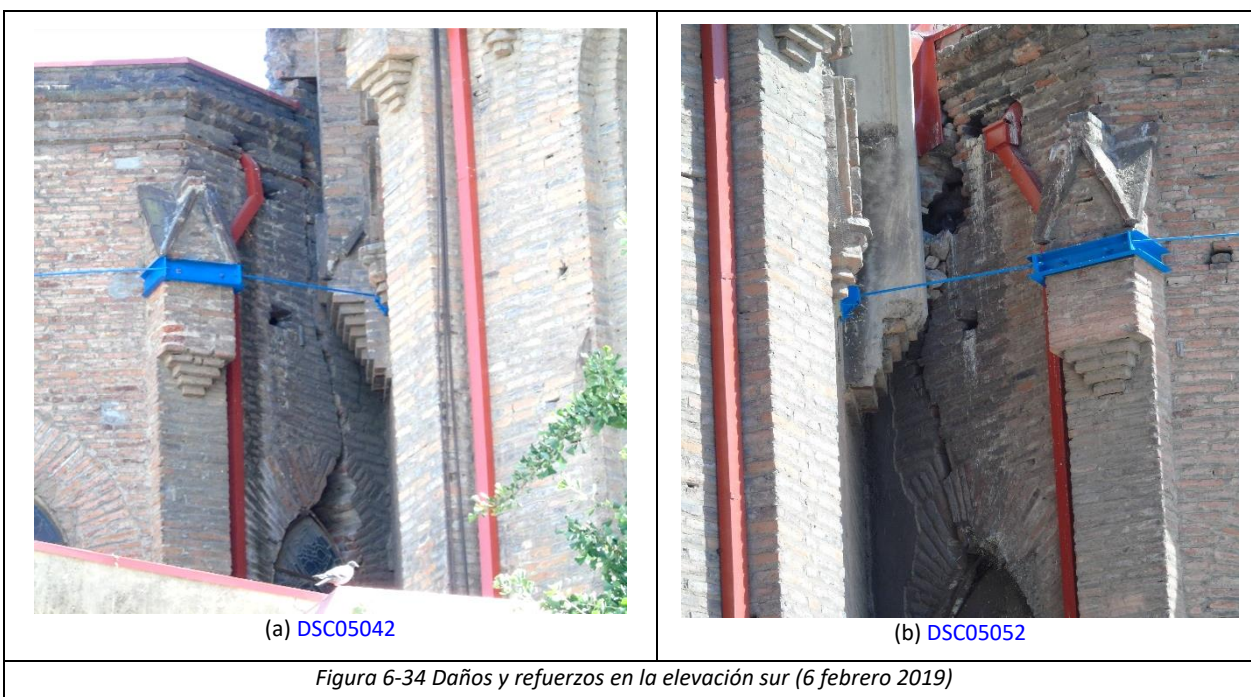


Figura 6-32 Daños en el eje K (9 febrero 2017)

This architectural section drawing illustrates the internal structure of the Westwerk of the Basilica of San Lorenzo in Florence. The drawing is divided into three main horizontal zones: the GALLERY (top), WEST SIDE AISLE (middle), and EAST SIDE AISLE (bottom). The central nave is labeled 'Er.1'. The drawing includes various structural elements and labels, such as 'DSC04903', 'C.4.n', 'DSC05120', 'DSC05115', 'DSC05085', 'DSC05042', 'DSC05035', 'DSC05052', 'DSC05076', 'DSC09904', 'DSC09932', 'T.a.g.1.n', 'T.a.g.2.', 'H.A.1.n', 'H.A.2.n', 'H.A.3', 'H.A.4', 'T7', 'T8', 'g.a.1', 'g.a.3', 'g.r.2.n', 'g.r.3.n', 'g.r.4', 'g.r.1.n', 'g.d.1', 'g.d.2.n', 'g.d.3', 'g.d.4.n', 'g.d.5', 'g.d.6', 'F15', 'F16', 'F17', 'F18', 'F19', 'F20', 'F21', 'F1', 'F2', 'F3', 'F4', 'F5', 'F6', 'F7', 'F8', 'F9', 'F10', 'F11', 'F12', 'F13', 'F14', 'F15', 'F16', 'F17', 'F18', 'F19', 'F20', 'F21'. The drawing also shows the 'WEST SIDE AISLE' and 'EAST SIDE AISLE' with their respective structural elements. The drawing is a detailed technical representation of the building's structure, showing the relationship between the different parts of the Westwerk and the main body of the church.

La fachada sur presenta grietas rotativas (por flexión) y de desprendimiento (por tracción) generalizadas en los ábsides y en la galería exterior. Las grietas de desprendimientos verticales son muy profundas ya que cruzan el espesor de la pared desde las llaves de los arcos apuntalados hasta el extremo superior de la pared.

El eje no presenta mayores cambios de daños en el 2018. Se observa los refuerzos instalados piezas metálicas color azul.



6.16 Eje 1 y 2 lado oriente y poniente, interior Basílica

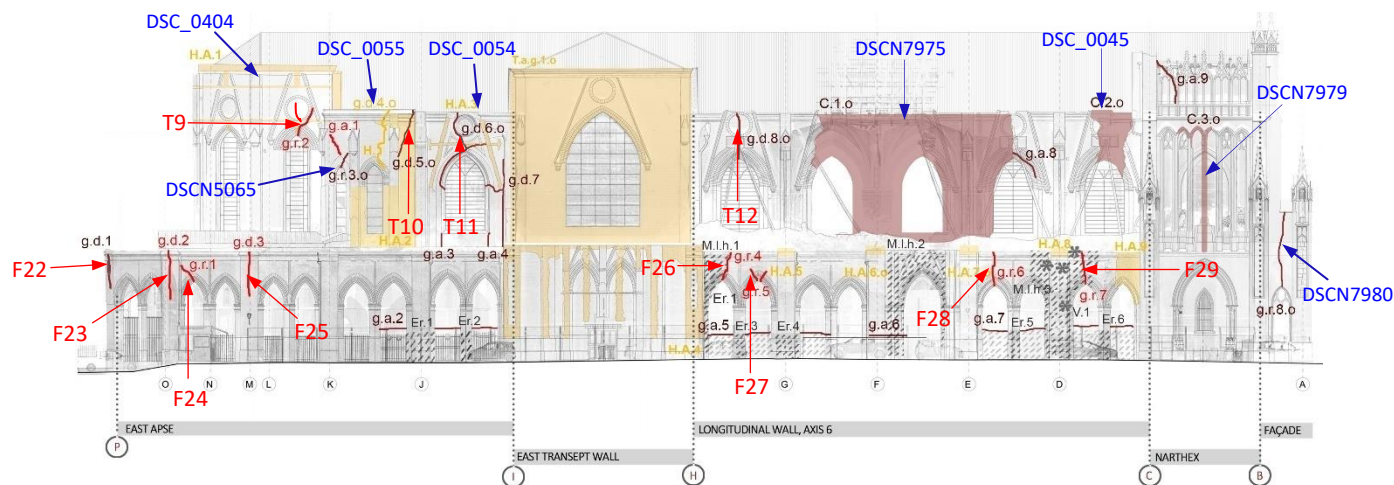


Figura 6-35 Eje 1 y 2 lado Oriente

Las elevaciones ejes 1-2, lado Oriente exterior, presentan grietas rotativas por flexión (g.r.i) y de desprendimiento por tracción (g.d.i) generalizadas en las llaves de los arcos apuntalados de los ventanales y de la galería exterior. Las grietas de desprendimientos verticales son muy profundas ya que cruzan el espesor de la pared desde las llaves de los arcos apuntalados hasta el extremo superior de la pared.

Los colapsos totales (C.1 y C.2) involucran la parte superior de las columnas de los ejes E y F.

Intervenciones locales de refuerzos en H.A. y estructuras metálicas del Transepto, forradas en Heraklith, se muestran con color amarillo. El eje no presenta mayores cambios de daños en el 2018.

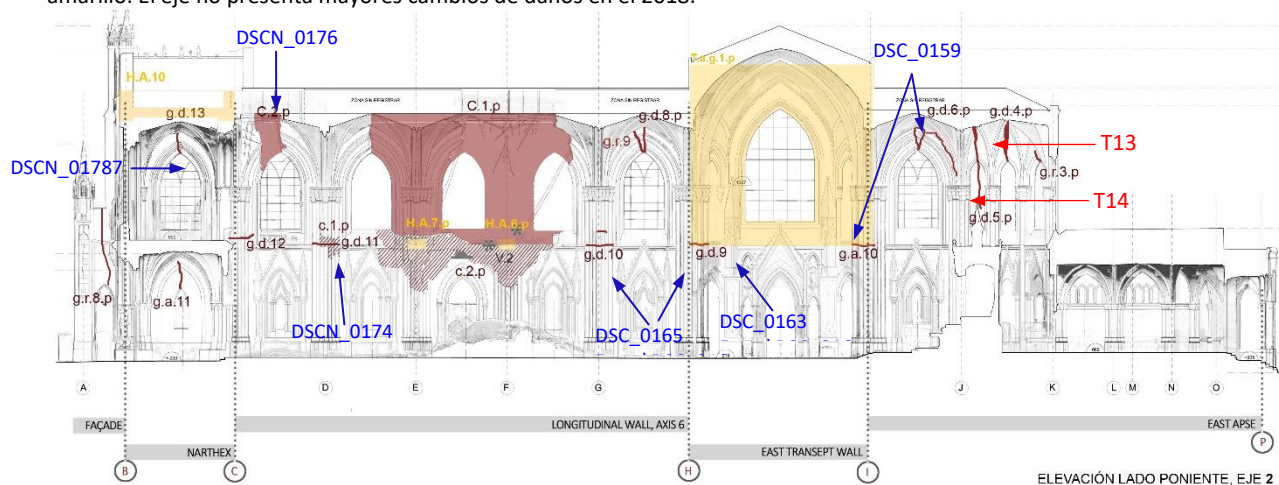


Figura 6-36 Eje 2 Interior lado Poniente

La elevación del eje 2, lado oriente interior, presenta grietas rotativas por flexión (g.r.i) y de desprendimiento por tracción (g.d.i) generalizadas en las llaves de los arcos apuntalados de los ventanales. Las grietas de desplazamientos verticales son muy profundas ya que cruzan el espesor de la pared desde las llaves de los arcos apuntalados hasta la extremidad superior de la pared.

Los colapsos totales (C.1 y C.2) involucran la parte superior de los pilares de los ejes E y F.

El Muro que se muestra entre los ejes H e I pertenece al eje 1.

Intervenciones locales de refuerzos en H.A. están identificadas con el color amarillo..

El forrado que se produjo en la parte superior del muro del eje 2, entre los ejes E y F, se cerró con una estructura de acero y policarbonato en el año 2019.

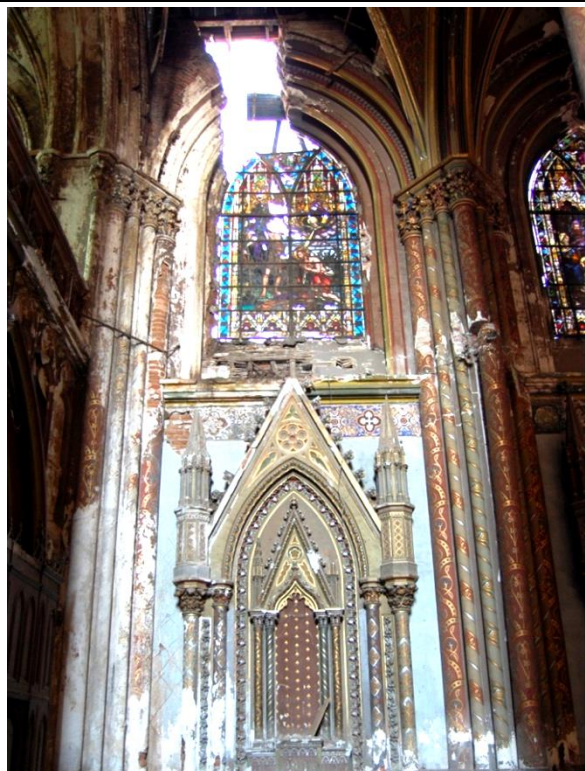


(a) DSC_0045



(b) DSC_0054

Figura 6-37 Daños en el eje 2, oriente (16 octubre 2012)



(c) DSCN_0176



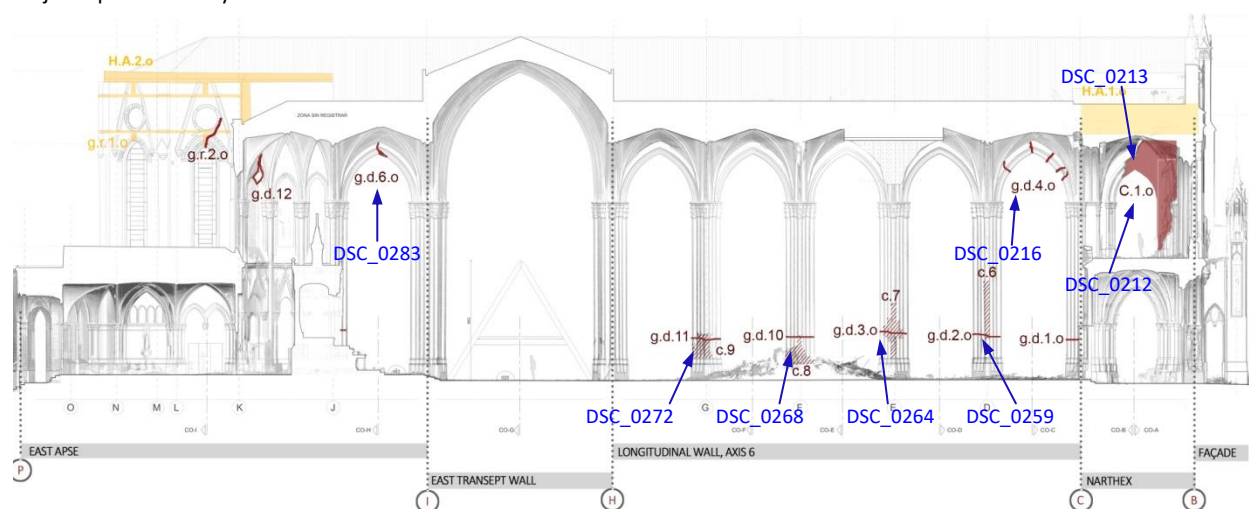
(d) DSC_0165

Figura 6-38 Daños en el eje2, poniente(16 octubre 2012)

La elevación del eje 3, lado poniente interior, presenta grietas rotativas por flexión (g.r.i) y de desprendimiento por tracción (g.d.i) generalizadas en las llaves de los arcos apuntalados y en la base de las columnas de la nave central. Las grietas de desprendimientos diagonales y horizontales son muy profundas ya que cruzan el espesor de las bases de las columnas y de la pared desde las llaves de los arcos apuntalados hasta el extremo superior de la pared.

El arco trasversal del eje 3 del nártex colapsó entre los ejes B y C. Lo mismo ocurrió con la escalera caracol del lado oriente del nártex. Las intervenciones locales de refuerzos en H.A. están identificadas con el color amarillo.

El eje no presenta mayores cambios de daños en el 2018.



La elevación del eje 3, lado oriente interior, presenta grietas rotativas por flexión (g.r.i) y de desprendimiento por tracción (g.d.i) generalizadas en las llaves de los arcos apuntalados y en la base de las columnas de la nave central. Las grietas de desprendimientos diagonales y horizontales son muy profundas ya que cruzan las bases de las columnas y de la pared desde las llaves de los arcos apuntalados hasta el extremo superior de los muros.

El arco trasversal del eje 3 del nártex colapsó entre los ejes B y C. La escalera a caracol del lado oriente del nártex también colapsó.

Las intervenciones locales de refuerzos en H.A. están identificadas con el color amarillo.

El eje no presenta mayores cambios de daños en el 2018.



(a) DSC_0206

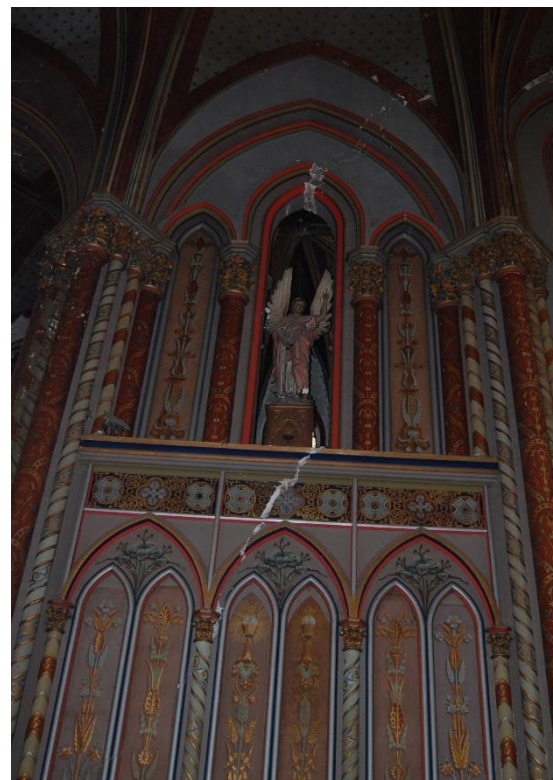


(b) DSC_0271

Figura 6-41 Daños en el eje , poniente (10 octubre 2011)



(c) DSC_0212



(d) DSC_0288

Figura 6-42 Daños en el eje , oriente (10 octubre 2011)

6.18 Eje 5 lado oriente

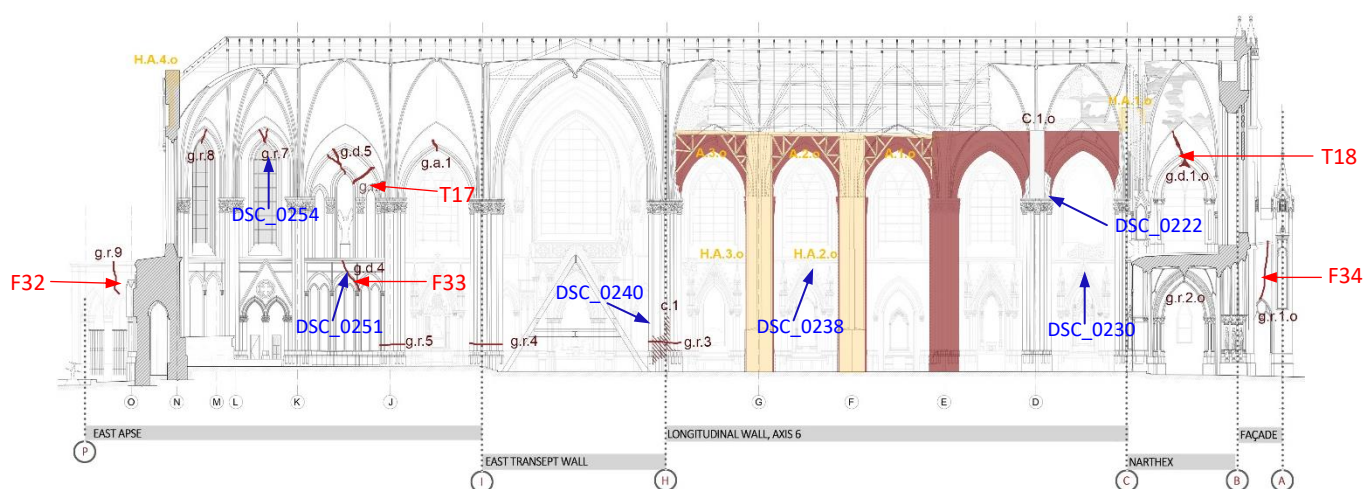


Figura 6-43 Eje 5 lado oriente

La elevación del eje 5, lado oriente interior, presenta grietas rotativas por flexión (g.r.i) y de desprendimiento por tracción (g.d.i) generalizadas en las llaves de los arcos de albañilería de los ventanales del ábside central y del presbiterio. En el año 1985 colapsaron las columnas de los ejes F y G que fueron reemplazadas por columnas de H.A. En el año 2010 colapsaron los arcos entre los ejes C y E y la columna del eje E. Intervenciones locales de refuerzos en H.A., introducidas después del terremoto del 1985, están identificadas con el color amarillo.

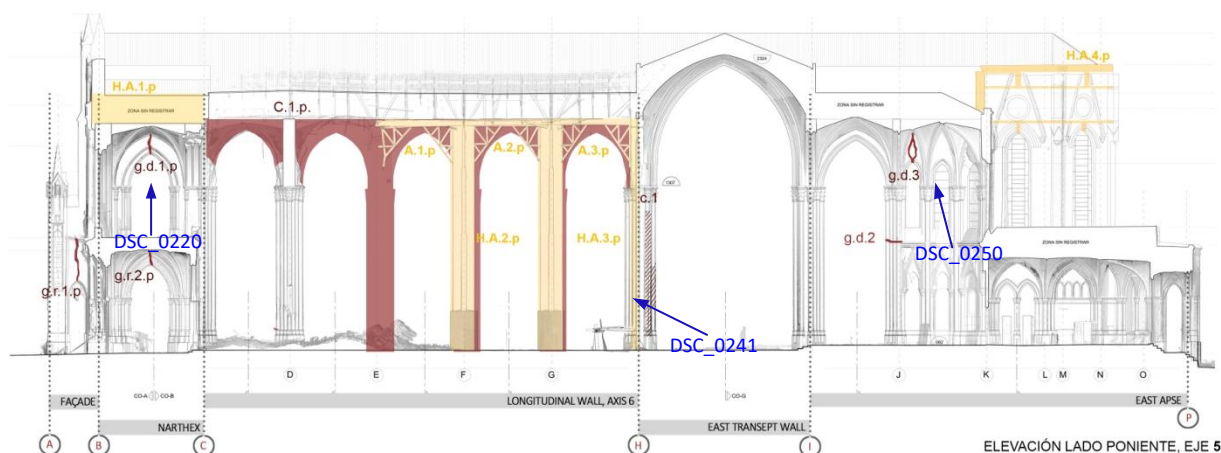


Figura 6-44 Eje 5 lado poniente

La elevación del eje 5, lado poniente interior, presenta daños similares a los que se observaron en el lado oriente.



(a) DSC_0241



(b) DSC_0222

Figura 6-45 Daños en el eje 5, poniente (10 octubre 2011)



(c) DSC_0250



(d) DSC_0238

Figura 6-46 Daños en el eje 5, oriente (10 octubre 2011)

6.19 Eje 6 lado oriente

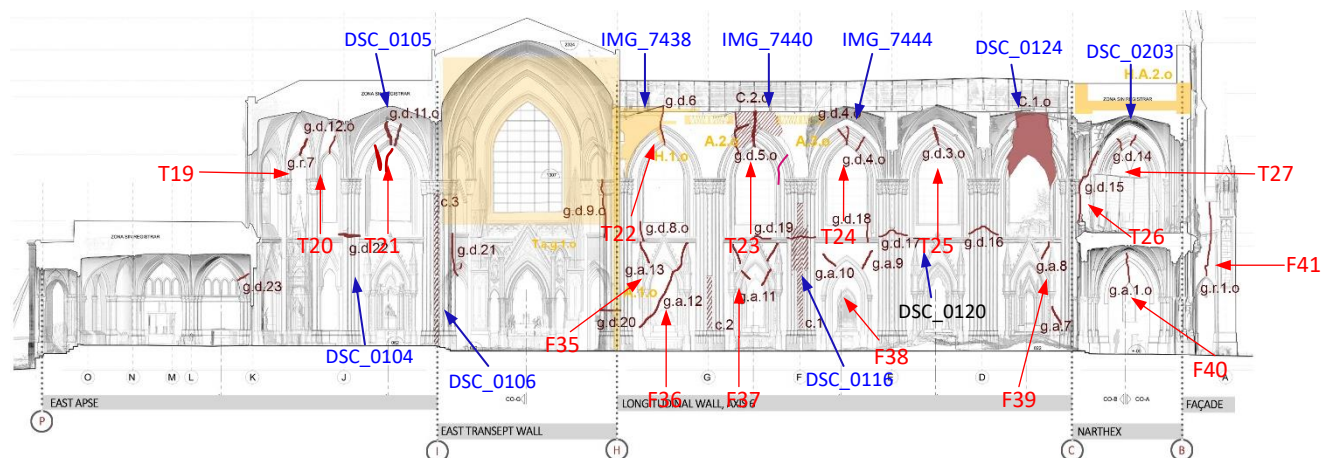


Figura 6-47 Eje 6 lado oriente interior

La elevación eje 6, lado oriente interior, presenta grietas rotativas por flexión (g.r.i) y de desprendimientos por tracción (g.d.i) generalizados. Presenta g.r.i y g.d.i verticales-diagonales en las llaves de los arcos de los ventanales, y horizontales en los pilares a la altura del techo de la galería exterior. Las grietas de desprendimientos verticales son muy profundas ya que cruzan el espesor de la pared.

La parte superior del arco entre el eje C y D presenta colapso total.

El eje 6 presenta grietas en la albañilería entre los ejes I y J que no fueron observadas en el levantamiento del año 2013.

El muro que se muestra entre los ejes H e I pertenece al eje 7.

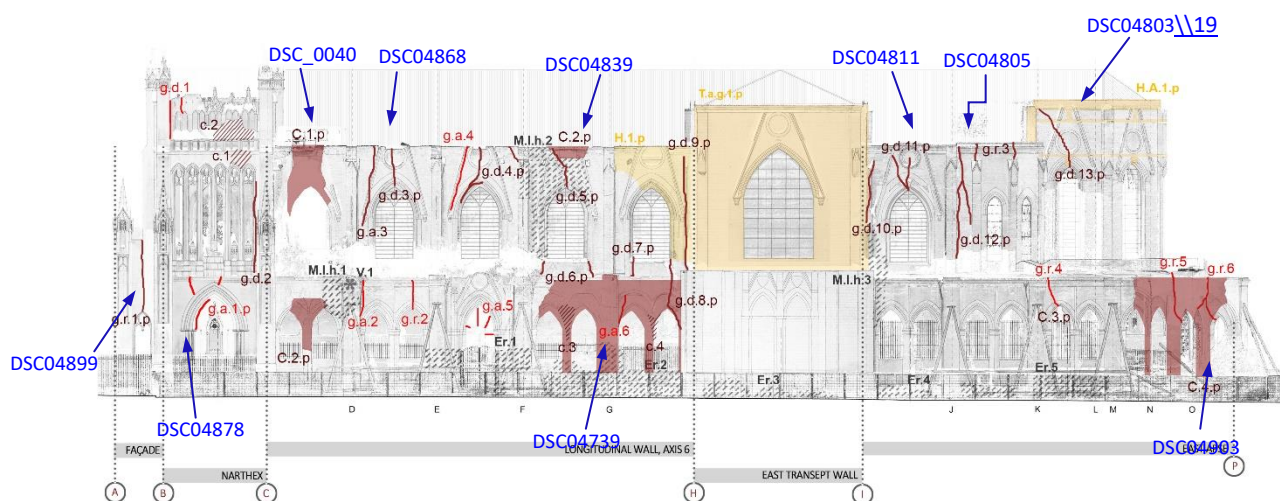
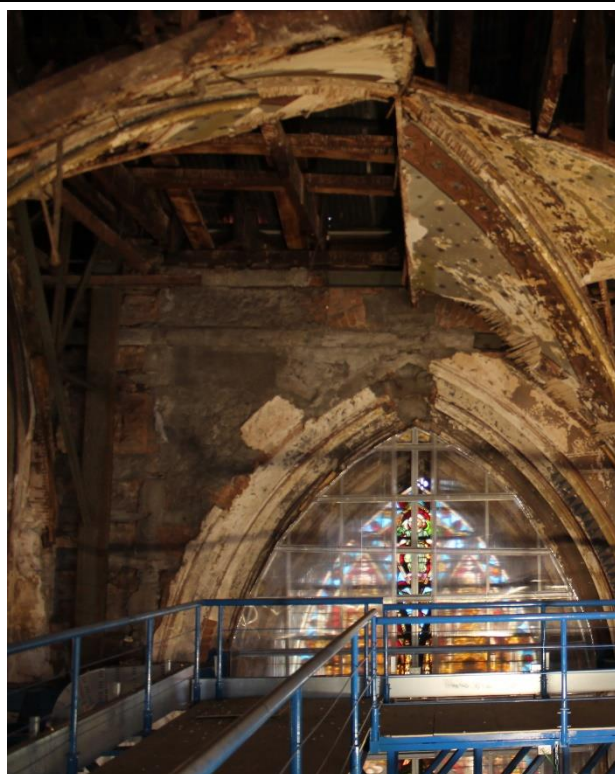


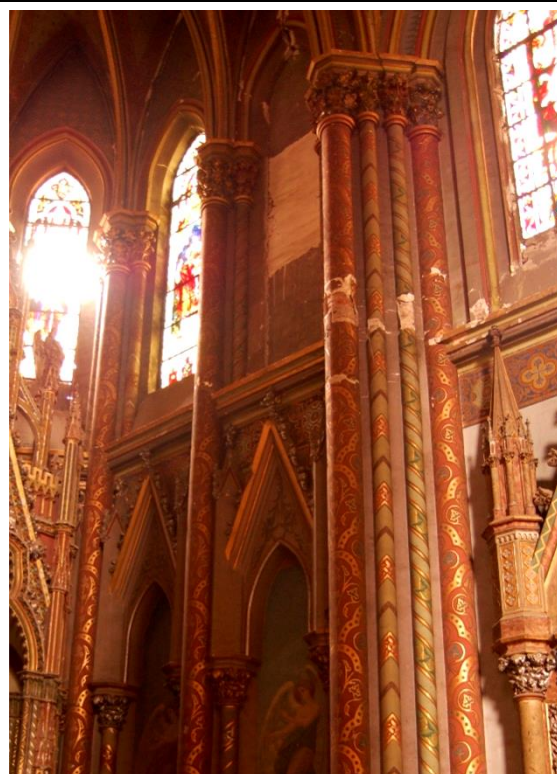
Figura 6-48 Eje 6-7 lado poniente exterior

En el eje 6 se observan daños en las cúspides de varios arcos superiores. Entre los ejes C y D colapsó la parte superior del arco. Durante el terremoto del año 1985 colapsó la parte superior del muro del eje 7 entre los ejes H e I, que fue reemplazado por un tabique de perfiles de acero forrados en Heraklith y no sufrió daños durante el terremoto del año 2010. Durante el terremoto del año 1985 colapsaron además los arcos del eje 7 comprendidos entre los ejes F y H y los arcos del eje 7 entre los ejes J y K. Durante el terremoto del año 2010 colapsó además la columna del eje 7 que existía entre los ejes C y D.

El 2018 se recubrieron los vitrales con policarbonato. El eje no presenta mayores cambios a la fecha.



(a)IMG_7438



(b)DSC_0104

Figura 6-49 Daños en el eje 6 (a) 4 enero 2019, y (b) 10 octubre 2011.



(c) DSC_0040



(d) DSC04839

Figura 6-50 Daños en el eje 6 (a) 16 octubre 2012, y (b) 20 diciembre 2018

7 CONCLUSIONES

Al estado actual la iglesia presenta un patrón de grietas y deformaciones complejo, que pueden resumirse en: grietas rotativas por flexión; grietas de desprendimiento por tracción; colapsos totales y/o parciales de partes estructurales (arcos y columnas); y desprendimiento de tirantes o vigas metálicas.

Se han levantado un total de 166 grietas, y 42 colapsos entre totales y parciales.

Las columnas principales no se pudieron revisar ya que se encuentran protegidas con telas TYVEK.

ANEXOS

ANEXO A FICHAS GENERALES DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS

ANEXO B FICHAS ESPECÍFICAS DE LEVANTAMIENTO DE DAÑOS

ANEXO C ANEXO DE FOTOS (CD ADJUNTO)